Архитектурное решение "Системы управления системами проектирования"

Содержание

1. Общее описание системы . . . 1
1.1. Описание системы . . . 1
1.1.1. Ограничения . . . 1
2. Требования . . . 2
2.1. Функциональные требования . . . 2
2.2. Нефункциональные требования . . . 3
2.2.1. Предварительные условия . . . 3
2.2.2. Производительность . . . 3
2.2.3. Надежность и доступность . . . 3
2.2.4. Масштабирование и развитие . . . 4
2.2.5. Безопасность . . . 4
2.2.6. Эргономика и удобство использования . . . 4
2.2.7. Сопровождаемость . . . 4
2.2.8. Интеграции . . . 5
2.2.9. Документирование . . . 5
2.3. Риски . . . 5
2.3.1. Инфраструктурные риски . . . 5
2.3.2. Бизнес-риски . . . 6
2.3.3. Риски интеграций . . . 7
2.3.4. Операционные риски . . . 7
2.3.5. Риски безопасности . . . 7
2.3.6. Риски непрерывности . . . 8
3. Концептуальная архитектура . . . 9
3.1. Схема концептуальной архитектуры . . . 9
3.2. Описание концептуальной архитектуры . . . 9
3.3. Пользователи решения . . . 11
3.3.1. Внешние пользователи . . . 11
3.3.2. Внутренние пользователи . . . 11
3.3.3. Внешние системы . . . 11
3.4. Внешние интеграции . . . 11
3.4.1. Интеграция с платёжными агрегаторами . . . 11
3.4.2. Интеграция с транспортной компанией . . . 12
3.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие . . . 13
3.5.1. Информационные потоки . . . 13
3.5.2. Схема взаимодействия . . . 15
3.6. Модель данных . . . 15
3.7. Расчеты показателей решения . . . 17
3.7.1. Исходные данные . . . 17

3.7.2. Распределение пользователей . . . 17
3.7.3. Пользовательская активность . . . 17
3.7.4. Суточная нагрузка . . . 18
3.7.5. Пиковая и всплесковая нагрузка . . . 18
3.7.6. Публикация объявлений . . . 18
3.7.7. Медиа-данные . . . 18
3.7.8. Структурированные данные . . . 19
3.7.9. Сетевой трафик . . . 19
3.7.10. Вывод . . . 19
3.8. Схема архитектуры решения . . . 20
3.9. Observability . . . 20
3.9.1. Показатели . . . 20
3.9.2. Средства . . . 21
3.9.3. Инструменты диагностики . . . 21
3.10. Реагирование на инциденты . . . 22
3.10.1. Роли и ответственность . . . 22
3.10.2. Мониторинг и обнаружение . . . 22
3.10.3. Классификация инцидентов . . . 22
3.10.4. Сценарии действий (Runbooks) . . . 23
3.10.5. Коммуникация . . . 24
3.10.6. Пост-инцидентный анализ . . . 24
3.11. Схема взаимодействия . . . 24
3.11.1. Принципы взаимодействия . . . 25
3.11.2. Синхронные взаимодействия . . . 25
3.11.3. Асинхронные взаимодействия (Kafka) . . . 26
3.11.4. Внешние взаимодействия (Webhook) . . . 27
3.11.5. Организация Kafka . . . 27
3.12. Форматы взаимодействия . . . 30
3.12.1. DNS / GeoDNS . . . 30
3.12.2. HTTP/REST (JSON) . . . 30
3.12.3. HTTP - медиа передача . . . 31
3.12.4. gRPC (Protobuf) . . . 31
3.12.5. Redis / Cache . . . 31
3.12.6. Kafka / Event bus (асинхронные события) . . . 31
3.13. Система хранения данных . . . 32
3.13.1. Общая архитектура . . . 32
3.13.2. Репликация и шардирование . . . 33
3.13.3. CQRS и Event-driven . . . 34
3.13.4. Итоговая структура . . . 34
3.14. Схемы данных . . . 35
3.14.1. Пользователи и роли . . . 35

3.14.2. Объявления и сообщения . . . 36
3.14.3. Заказы и платежи . . . 39
3.14.4. Доставка . . . 41
3.14.5. Поддержка . . . 42
4. Безопасность . . . 44
4.1. Схема защиты и управления доступом . . . 44
4.1.1. Общие принципы . . . 44
4.1.2. Ролевая модель (RBAC) . . . 44
4.1.3. Аутентификация и сессии . . . 45
4.1.4. Управление секретами и ключами . . . 46
4.1.5. Шифрование . . . 47
4.1.6. Реализация контроля доступа . . . 47
4.1.7. Защита от атак . . . 47
4.1.8. Путь запроса с проверкой полномочий . . . 47
4.2. Аудит безопасности . . . 48
4.2.1. Цели . . . 49
4.2.2. Объекты аудита . . . 50
4.2.3. Источники данных . . . 50
4.2.4. Роли . . . 50
4.2.5. Методы контроля . . . 50
4.2.6. Управление инцидентами . . . 51
4.2.7. Административная проверка . . . 51
4.2.8. Контроль соответствия ролям . . . 51
5. Доставка решения . . . 52
5.1. Схема развертывания . . . 52
5.1.1. География и ЦОД . . . 52
5.1.2. Сервисы и распределение по ЦОД . . . 53
5.1.3. Принципы . . . 56
5.2. CI/CD процесс . . . 56
5.2.1. Инструменты . . . 56
5.2.2. Архитектура пайплайнов . . . 57
5.2.3. Этапы CI/CD . . . 57
5.3. Планы тестирования . . . 59
5.3.1. Назначение . . . 59
5.3.2. Объекты тестирования . . . 59
5.3.3. Архитектурные особенности . . . 60
5.3.4. Основные группы тестирования . . . 60
5.3.5. Критические зоны системы . . . 62
5.3.6. Общий критерий успешности тестирования . . . 63

Глава 1. Общее описание системы

1.1. Описание системы

Рассматриваемая система является электронной торговой площадкой, предоставляющей сервис публикации объявлений о продаже товаров и предоставлении услуг с доставкой товаров и проведением оплаты.

1.1.1. Ограничения

Система разрабатывается для работы в европейской части РФ: Центральном, Северо-западном (кроме Калининградской области), Приволжском и Южным федеральных округах, определяемой сетевой и транспортной доступностью.

Не рассматриваются проблемы взаимодействия с зарубежными пользователями и продажа/покупка в валюте, отличной от российского рубля.

Не рассматриваются проблемы и риски, связанные с финансовой (налоговой) отчётностью владельца системы, и соответствующий функционал.

Глава 2. Требования

2.1. Функциональные требования

1. Возможность для продавца создавать, редактировать, публиковать, архивировать (удалять из видимости), восстанавливать и удалять карточки товаров/услуг.
2. Возможность для покупателя просматривать объявления, осуществлять по ним классификационный, атрибутивный и полнотекстовой поиск.
3. Поддержка медиаконтента (изображений, видео), описаний, атрибутов, тегирования товаров и услуг.
4. Наличие рекомендательной системы, учитывающей историю покупателя и подбирающей сходные объявленя; также готовящей начальный список рекомендаций при регистрации покупателя в системе.
5. Возможность для покупателя оформлять заказы средствами сервиса с фиксацией условий сделки и резервированием заказанного товара.
6. Информирование продавца о новом заказе.
7. Возможность для покупателя вести диалог с продавцом по конкретным объявлениям и с сервисом по условиям работы сервиса.
8. Средства регистрации продавцов и покупателей и их контактов на площадке сервиса, с возможностью идентификации продавцов.
9. Модерация объявлений перед публикацией, в том числе, автоматическая.
10. Возможность для зарегистрированного покупателя вести самостоятельную одноуровневую классификацию товаров (целевые списки).
11. Создание механизмов оплаты заказов покупателями средствами сервиса с использованием систем электронных платежей внешнего агрегатора, с учётом удержания комиссии в пользу сервиса и оформлением платежей в соответствии с законодательством.
12. Публикация средствами сервиса единой публичной оферты (условий обслуживания) для продавцов и покупателей.
13. Возможность категоризации продавцов и покупателей.
14. Возможность создания специальных условий работы с сервисом (размер комиссии, сроки её поступления) для указанных категорий продавцов или отдельных продавцов.
15. Возможность отслеживания доставки товаров покупателям средствами сервиса с использованием средств, предоставляемых для этого логистическими компаниями, ответственными за доставку.
16. Формирование отчётности для продавцов и администрации сервиса о сделках, начислениях и выплатах, с возможностью фильрации по категориям товаров и продавцов, периодам, статусам.

2.2. Нефункциональные требования

2.2.1. Предварительные условия

- Наличие договора(ов) с агрегатором(ами) платежей и средств использования системы электронных платежей этого агрегатора (API).
- Наличие договора(ов) с логистическими компаниями по доставке товаров от продавцов к покупателям с возможностью автоматического отслеживания прохождения доставки заказа с использованием средств, предоставляемых логистическими компаниями (API). При этом предполагается указание сервиса при отправке продавцом товара покупателю в пункте приёма товара логистической компанией.
- Регистрация компании-оператора системы в качестве оператора персональных данных.

2.2.2. Производительность

1. Время отклика интерфейса сервиса на действия пользователя не более 2-х секунд.
2. Оформление заказа после выбора не более, чем за 4 шага.
3. Доступность ключевых функций не более, чем за 3 клика от главной страницы.
4. Время загрузки страниц каталога не более 3-х секунд при 90 процентили.
5. Загрузка карточки товара: не более 1,5 секунд
6. Обработка поискового запроса: не более 5 секунд
7. Проведение платежной транзакции (до выхода на интерфейс работы с платежной системой): не более 5 секунд
8. Поддержка не менее 10 000 одновременных пользователей
9. Обработка не менее 1000 транзакций в минуту
10. Размещение не менее 500 объявлений в час
11. Интерфейс на русском языке.
12. При указаниях времени поддержка часовых поясов регионов присутствия с автоматическим определением местоположения пользователя и возможностью его ручного изменения пользователем.

2.2.3. Надежность и доступность

1. Целевой уровень доступности системы: 99,5% (uptime)
2. Плановые технические работы: не более 8 часов в месяц в ночное время
3. Резервирование критичных компонентов (база данных, платёжный шлюз)
4. Автоматическое восстановление после сбоя в течение 15 минут
5. Отсутствие потери данных о транзакциях и объявлениях
6. Время восстановления после критического сбоя (RTO): не более 4 часов
7. Точка восстановления данных (RPO): не более 1 часа

2.2.4. Масштабирование и развитие

1. Возможность добавления серверов приложений без простоя
2. Поддержка физически распределённой архитектуры
3. Поддержка географически распределённых дата-центров
4. Поддержка роста базы объявлений до 100 млн записей
5. Поддержка базы пользователей до 50 млн учётных записей

2.2.5. Безопасность

1. Двухфакторная аутентификация для финансовых операций
2. Разграничение прав доступа по ролям (покупатель, продавец, администратор, модератор)
3. Сессии пользователей с автоматическим завершением после 30 минут неактивности
4. Шифрование персональных данных в базе данных (AES-256)
5. Шифрование передачи данных (TLS 1.2 и выше)
6. Защита от DDoS-атак
7. Защита от SQL-инъекций и XSS-атак
8. Ограничение частоты запросов (rate limiting)
9. Логирование всех операций с финансовыми данными
10. Соответствие требованиям 152-ФЗ о персональных данных
11. Соответствие регуляторным требованиям при осуществлении финансовых операций и учёте их в системе.

2.2.6. Эргономика и удобство использования

1. Адаптивный дизайн для desktop, планшетов и мобильных устройств
2. Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)
3. Поддержка мобильных платформ: iOS 14+, Android 10+
4. Размещение объявления не более чем в 5 шагов
5. Оформление заказа не более чем в 4 шага
6. Доступность ключевых функций не более чем за 3 клика от главной страницы
7. Интерфейс на русском языке
8. Поддержка часовых поясов регионов присутствия
9. Форматы даты, времени и валюты в соответствии с российскими стандартами

2.2.7. Сопровождаемость

1. Централизованное логирование всех компонентов системы

2. Мониторинг ключевых метрик производительности в реальном времени
3. Автоматические уведомления администраторов о критических событиях
4. Техническая документация на архитектуру и API
5. Руководства пользователя и администратора
6. Актуализация документации при каждом обновлении
7. Возможность обновления компонентов без полной остановки системы
8. Откат к предыдущей версии в случае проблем при обновлении

2.2.8. Интеграции

1. Совместимость с платёжными системами (СБП, банковские карты)
2. Совместимость с сервисами доставки
3. REST API для интеграции со сторонними системами

2.2.9. Документирование

1. Наличие документации для покупателей в форме многостраничного структурированного веб-документа, доступного для скачивания в pdf-файл.
2. Наличие документации для продавцов в форме многостраничного структурированного веб-документа, доступного для скачивания в pdf-файл.
3. Наличие документации администратора, включающей вопросы конфигурирования, настройки, взаимодействия с внешними системами.
4. Наличие в документации разделов FAQ (friquently asked questions, часто задаваемые вопросы). В рамках сопровождения уточнение и дополнение этих разделов по результатам реальзных потребностей пользователей.

2.3. Риски

2.3.1. Инфраструктурные риски

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK01_01	Отказ API Gateway	Высокое	Полная недоступность системы для пользователей при единой точке входа. Приводит к остановке всех бизнес-процессов.
RSK01_02	Потеря данных заказов	Критичное	Необратимая потеря информации о сделках, невозможность выполнения обязательств, финансовые потери.
RSK01_03	Недоступность платежных провайдеров	Высокое	Блокировка процесса оформления заказов, потеря продаж, недовольство пользователей. При пиковых нагрузках.

RSK01_04	Недоступность транспортных компаний	Среднее	Ошибки и задержки информирования пользователей, репутационные потери.
RSK01_05	Несогласованность данных о наличии товаров	Высокое	Продажа отсутствующих товаров, отмены заказов, негативный пользовательский опыт, репутационные потери.
RSK01_06	Перегрузка системы в пиковые периоды	Высокое	Падение производительности или полный отказ системы во время распродаж, акций, праздничных периодов.
RSK01_07	Потеря сообщений в шине событий	Среднее	Нарушение бизнес-процессов, требующих асинхронной обработки (например, обновление инвентаря после покупки).
RSK01_08	Недоступность базы данных	Критичное	Остановка всех операций системы, так как большинство сервисов зависят от доступа к данным.

2.3.2. Бизнес-риски

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK02_01	Двойное списание средств	Критичное	Разнообразные фатальные последствия. Возникает при нарушении идемпотентности операций.
RSK02_02	Ошибки в расчете комиссий	Критичное	Финансовые потери платформы (недополучение комиссии) или продавцов (завышенные списания), конфликты с контрагентами.
RSK02_03	Некорректные выплаты продавцам	Критичное	Финансовые потери, судебные разбирательства, репутационный ущерб, отток продавцов с платформы.
RSK02_04	Нарушение финансовой отчетности	Высокое	Невозможность корректного учета, налоговые проблемы, санкции со стороны контролирующих органов.
RSK02_05	Потеря трек-номеров доставки	Среднее	Невозможность отслеживания заказов, увеличение нагрузки на поддержку, недовольство покупателей.
RSK02_06	Задержки синхронизации с внешними системами	Среднее	Некорректное отображение статусов доставки, остатков товаров у продавцов, курсов валют для оплаты.
RSK02_07	Недоставка критичных уведомлений	Среднее	Пользователи не получают информацию о статусе заказов, подтверждении оплаты, что ведет к росту обращений в поддержку.
RSK02_08	Нарушение ФЗ-152 "О персональных данных"	Критичное	Административная и уголовная ответственность, крупные штрафы, приостановка деятельности.

2.3.3. Риски интеграций

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK03_01	Изменение API внешних сервисов без обратной совместимости	Высокое	Внезапный сбой интеграций с платежными системами, службами доставки, требующий срочного исправления кода.
RSK03_02	Превышение лимитов запросов к внешним API	Среднее	Блокировка доступа к критичным сервисам (платежи, доставка) до начала следующего расчетного периода.
RSK03_03	Утрата API-ключей	Высокое	Компрометация интеграций, возможные финансовые потери при утечке платежных ключей.

2.3.4. Операционные риски

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK04_01	Недостаточный мониторинг	Высокое	Позднее обнаружение инцидентов, увеличение времени простоя, невозможность предотвращения проблем.
RSK04_02	Отсутствие плана аварийного восстановления (DRP)	Критичное	Длительное время восстановления после серьезных сбоев, несистематические действия при инцидентах.
RSK04_03	Недостаточная емкость хранилищ	Среднее	Прекращение работы системы при исчерпании дискового пространства (особенно для логов и медиафайлов).

2.3.5. Риски безопасности

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK05_01	SQL-инъекции и утечки данных	Критичное	Компрометация персональных и платежных данных пользователей, юридическая ответственность, репутационные потери.
RSK05_02	DDoS-атаки на публичные точки доступа	Высокое	Недоступность сервиса для легитимных пользователей, финансовые потери от простоя, репутационные потери.
RSK05_03	Межсайтовый скриптинг (XSS)	Высокое	Кража сессий пользователей, модификация контента на стороне клиента, атаки на других пользователей.
RSK05_04	Подделка межсайтовых запросов (CSRF)	Среднее	Неавторизованное выполнение действий от имени аутентифицированного пользователя.

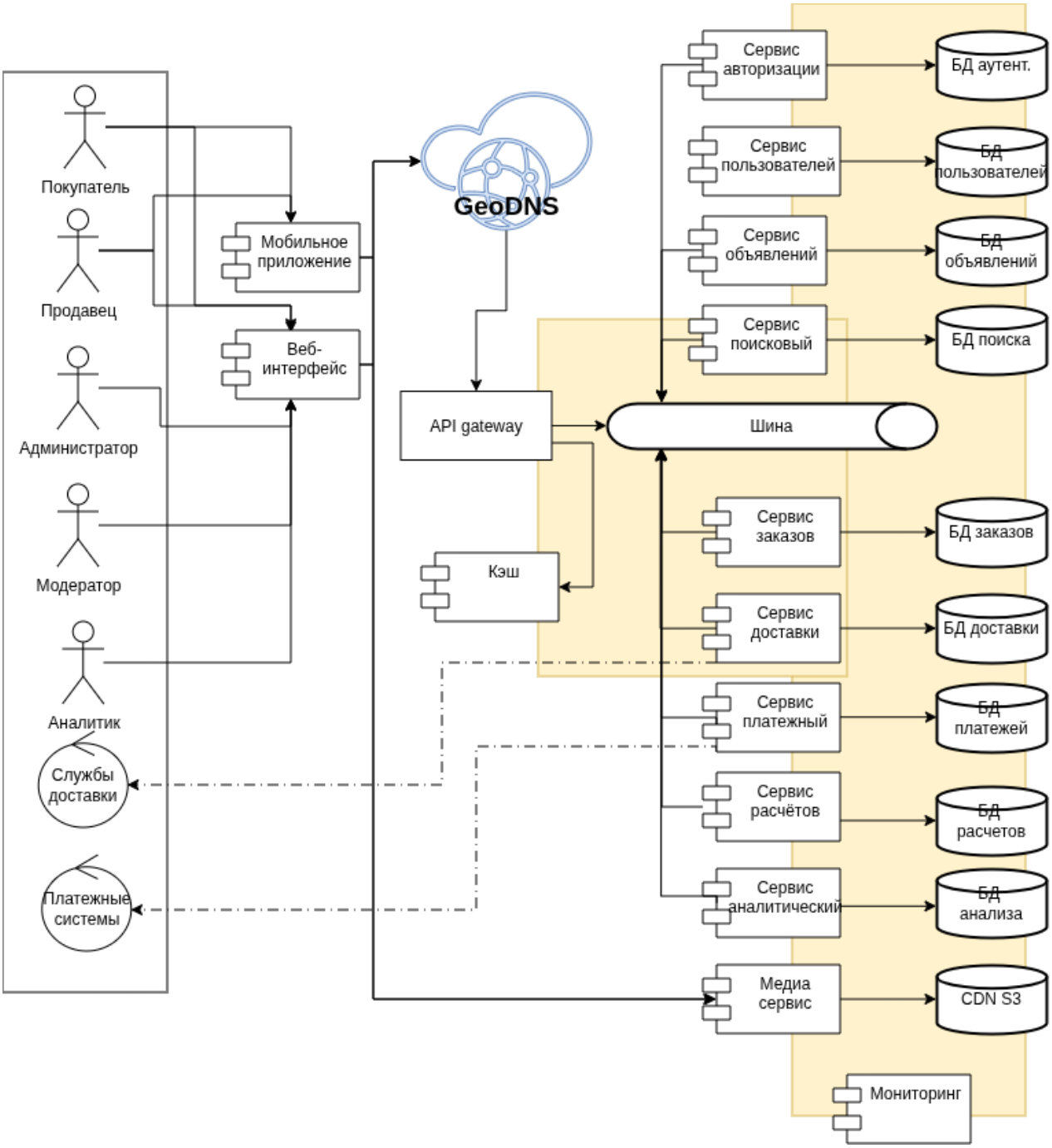
ID	Риск	Влияние	Описание
RSK05_05	Инсайдерские угрозы	Критичное	Умышленное или неумышленное причинение вреда системе сотрудниками с доступом к production-окружению.

2.3.6. Риски непрерывности

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK06_01	Несоответствие резервных копий	Критичное	Невозможность восстановления данных после сбоя (RSK01_02, RSK01_08) из-за ошибок в процессе бэкапирования.
RSK06_02	Истечение сроков действия SSL-сертификатов	Высокое	Прекращение доступа к HTTPS-эндпоинтам (API Gateway, сервисы), блокировка работы клиентов.
RSK06_03	Утечка учетных данных персонала	Критичное	Компрометация производственного окружения через учетные записи сотрудников (усугубляет RSK05_05).

Глава 3. Концептуальная архитектура

3.1. Схема концептуальной архитектуры



3.2. Описание концептуальной архитектуры

Система имеет сервисную архитектуру и реализуется в виде укрупнённых сервисов с использованием:

- синхронных взаимодействий (REST/gRPC)
- асинхронных взаимодействий (Kafka)
- polling для пользовательских сообщений (без realtime/WebSocket)

- для поддержки географического охвата георасределения через GeoDNS (Москва / Краснодар), а также для доставки медиа-контента поддерживает CDN с узлами в Санкт-Петербурге и Казани.

Система состоит из следующих сервисов:

1. Сервис авторизации, опирающийся на Базу Данных Авторизации и поддерживающий аутентификацию, авторизацию и поддержание сессий работы пользователей.
2. Сервис профилей пользователей, опирающийся на Базу Данных Пользователей и поддерживающий информацию о них, целевые списки (wish-листы) пользователей, получаемую информацию о поведении.
3. Сервис объявлений, включающий Базу Данных Объявлений, содержащую основные данные объявлений. Поддерживает актуальное состояние и резервирование товаров по объявлениям. Через него осуществляется обмен сообщениями между покупателями и продавцами.
4. Сервис поиска, связанный с сервисом объявлений, и использующий отдельную или совмещённую с сервисом объявлений Базу Данных, настроенную для параметрического и текстового поиска. Также реализует функционал рекомендаций покупателям.
5. Сервис заказов, включающий Базу Данных Заказов, содержащую информацию о товарном, логистическом и финансовом состоянии заказов
6. Сервис доставки отвечает за связь с API логистических компаний и формирование (при необходимости - моделирование) данных о транспортировке заказов.
7. Сервис платежей отвечает за обработку платежей через связь с API платежных сервисов.
8. Сервис расчётов, учитывающий финансовую часть сделок и комиссию торговой площадки.
9. Аналитический сервис предоставляет отчётную информацию о потоке заказов и финансовых показателях системы, рассылает уведомления пользователям.
10. Медиа-сервис поддержки CDN.

Сервисы взаимодействуют между собой через общий брокер сообщений ("шину данных"). С внешними поставщиками данных (платёжные и логистические сервисы) соответствующие сервисы системы взаимодействуют напрямую. Отдельные сервисы также могут взаимодействовать синхронно напрямую, если этого требует логика бизнес-процесса. Такие взаимодействия будут специально описаны в соответствующих частях.

Пользователи взаимодействуют с системой через веб-интерфейс или мобильное приложение (фронтенд). Фронтенд и, при необходимости, другие внешние информационные системы обмениваются с системой данными посредством API с единой точкой входа.

Информирование пользователей осуществляется через публикацию сообщений в личных кабинетах. Диалоги между покупателями и продавцами также привязываются к сервису объявлений и ведутся в асинхронном режиме.

3.3. Пользователи решения

Для работы с системой устанавливаются следующие роли пользователей:

3.3.1. Внешние пользователи

1. Покупатель - пользователь, которому доступен поиск товаров по объявлениям, просмотр объявлений, формирование и оплата заказов, получение отчётов по своим покупкам и оплатам. Для осуществления взаимодействия с ним идентифицируется в системе, по крайней мере, адресом электронной почты или номером телефона.
2. Продавец - пользователь, которому доступно размещение, редактирование и архивирование (логичкское удаление) объявлений (в части редактирования и архивирования - только для своих объявлений), отчёты по своим объявлениям и их оплате. Идентифицируется адресом(ами) электронной почты, номером(ами) телефона и реквизитами для осуществления платежей.
    - Гость — незарегистрированнй (неавторизованный) пользователь, просматривает каталог без оформления заказов

3.3.2. Внутренние пользователи

1. Модератор - пользователь, контролирующий контент и взаимодействующий с внешними пользователями
2. Администратор - пользователь, осуществляющий технические настройки и поддержание работоспособности системы.
3. Аналитик - пользователь, анализирующий данные и формирующий отчеты

3.3.3. Внешние системы

- Платежные системы — обрабатывают платежи
- Службы доставки — обрабатывают доставку заказов

3.4. Внешние интеграции

3.4.1. Интеграция с платёжными агрегаторами

- Взаимодействие с платёжными агрегаторами поддерживается через предоставляемые ими API с использованием протокола HTTPS.
- Должны поддерживаться следующие способы оплаты: банковские карты (Visa, Mastercard, МИР), электронные кошельки, СБП
- Система должна получать уведомления о статусе платежа (успешный, отклоненный, ожидает подтверждения) в режиме реального времени через webhook.
- Должна быть реализована возможность возврата средств покупателю через API агрегатора.
- Система должна обеспечивать выплаты продавцам с учетом комиссии маркетплейса.

- Должно обеспечиваться логирование всех транзакций с сохранением идентификаторов платежей в обеих системах.
- При недоступности платежного агрегатора система должна информировать пользователя о временной невозможности совершить платеж.
- Система должна поддерживать механизм повторных попыток при сбоях (retry mechanism) с экспоненциальной задержкой.
- Взаимодействие платежного сервиса с API агрегатора осуществляется в синхронном режиме.

Передаваемые данные:

Исходящие: сумма платежа, идентификатор заказа, данные покупателя (email, телефон), URL для возврата после оплаты

Входящие: статус платежа, идентификатор транзакции, timestamp операции, детали ошибки (при наличии)

3.4.2. Интеграция с транспортной компанией

Назначение: оформление доставки заказов, отслеживание статуса доставки.

- Система должна автоматически создавать заявку на доставку через API транспортной компании при подтверждении заказа
- Должен рассчитываться предварительный срок и стоимость доставки на основе данных о весе, габаритах товара и адресе получателя
- Система должна получать актуальные данные о тарифах доставки для отображения покупателю при оформлении заказа
- Должна обеспечиваться генерация транспортных накладных и печатных форм для маркировки отправлений
- Система должна получать обновления статуса доставки (принято на склад, в пути, доставлено, возврат) через webhook или polling с интервалом не более 30 минут
- Должна быть реализована возможность вызова курьера для забора товара от продавца
- Система должна поддерживать отмену доставки и оформление возврата через API транспортной компании
- При недоступности API система должна использовать последние загруженные тарифы и предупреждать администратора о необходимости ручной обработки

Передаваемые данные:

Исходящие: параметры отправления (вес, габариты, объявленная стоимость), адреса отправителя и получателя, контактные данные, идентификатор заказа в системе маркетплейса

Входящие: трек-номер отправления, статус доставки, история перемещения, стоимость доставки, дата доставки (фактическая/планируемая)

3.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие

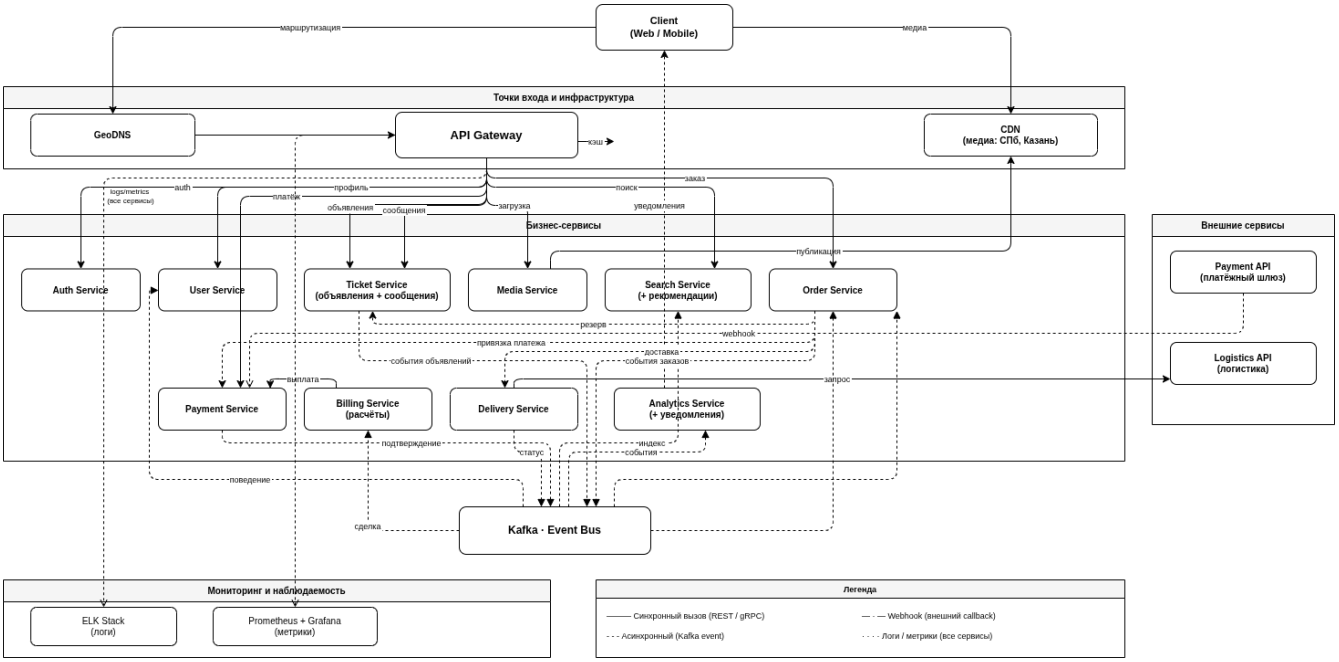
3.5.1. Информационные потоки

ID	Группа	Участники	Тип	Описание
IF-01	Инфраструктура	Client → GeoDNS → API Gateway	Sync	Геомаршрутизация запроса в ЦОД (Москва / Краснодар)
IF-02	Инфраструктура	Client → CDN	Sync	Получение медиаконтента из ближайшего узла CDN (СПб, Казань)
IF-03	Инфраструктура	API Gateway → Redis	Sync	Кэширование ответов; снятие нагрузки с бизнес-сервисов
IF-04	Безопасность	API Gateway → Auth Service	Sync	Проверка токена / валидация сессии на каждый входящий запрос
IF-05	Пользователи	Client → API Gateway → User Service	Sync	Управление профилем, wish-листом; чтение поведенческих данных
IF-06	Объявления	Client → API Gateway → Ticket Service	Sync	CRUD объявлений; модерация; резервирование товара при создании заказа
IF-07	Объявления	Client → API Gateway → Media Service	Sync	Загрузка медиафайлов (фото, видео товара) при создании / редактировании объявления
IF-08	Объявления	Media Service → CDN	Sync	Публикация загруженных медиафайлов в CDN для раздачи
IF-09	Поиск	Client → API Gateway → Search Service	Sync	Параметрический и текстовый поиск объявлений; персональные рекомендации

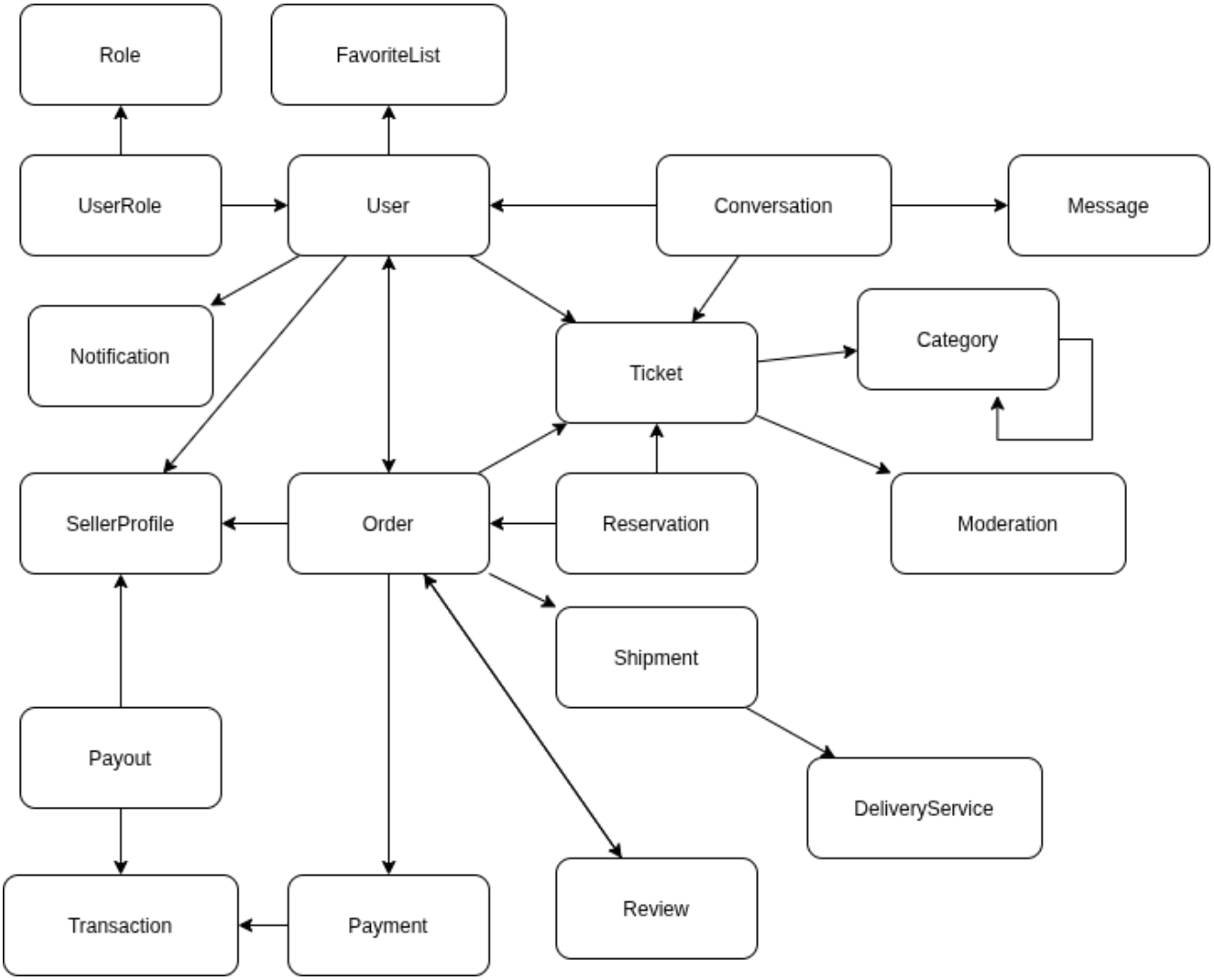
ID	Группа	Участники	Тип	Описание
IF-10	Поиск	Kafka → Search Service	Async	Индексация новых и изменённых объявлений; поддержание актуальности поискового индекса
IF-11	Сообщения	Client → API Gateway → Ticket Service	Sync (polling)	Обмен сообщениями между покупателем и продавцом — до оформления заказа и в его контексте
IF-12	Заказ	Client → API Gateway → Order Service	Sync	Создание заказа покупателем
IF-13	Заказ	Order Service → Ticket Service	Sync	Валидация объявления и резервирование товара в момент оформления заказа
IF-14	Заказ	Order Service → Delivery Service	Sync	Расчёт стоимости и вариантов доставки при оформлении заказа
IF-15	Заказ	Delivery Service → Ext. Logistics API	Sync	Запрос тарифов и оформление отправления у логистического провайдера
IF-16	Платежи	Client → API Gateway → Payment Service	Sync	Инициация платежа покупателем
IF-17	Платежи	Order Service → Payment Service	Sync	Привязка созданного платежа к конкретному заказу
IF-18	Платежи	Ext. Payment API → Payment Service	Sync (webhook)	Подтверждение / отклонение платежа от внешнего платёжного шлюза
IF-19	Жизненный цикл заказа	Payment Service → Kafka → Order Service	Async	Событие подтверждения платежа; Order Service переводит заказ в статус «оплачен»
IF-20	Жизненный цикл заказа	Delivery Service → Kafka → Order Service	Async	Обновление статуса доставки (передан в логистику, в пути, доставлен)

ID	Группа	Участники	Тип	Описание
IF-21	Расчёты и выплаты	Kafka → Billing Service	Async	Данные завершённой сделки для расчёта комиссии торговой площадки
IF-22	Расчёты и выплаты	Billing Service → Payment Service	Sync	Инициация выплаты продавцу после завершения сделки и удержания комиссии
IF-23	Аналитика и уведомления	Kafka → Analytics Service	Async	Агрегация событий заказов, платежей и пользовательского поведения
IF-24	Аналитика и уведомления	Analytics Service → Client (push / email / SMS)	Async	Отправка уведомлений пользователям (статус заказа, рекомендации, акции)
IF-25	Поведенческие данные	Kafka → User Service	Async	Обновление поведенческого профиля пользователя на основе его активности в системе

3.5.2. Схема взаимодействия



3.6. Модель данных



User — пользователь системы (покупатель или сотрудник платформы).

Role — роль пользователя (покупатель, продавец, администратор, модератор, аналитик).

UserRole — связка пользователя и его ролей.

SellerProfile — профиль продавца с дополнительными данными (рейтинг, тип, реквизиты).

Ticket — объявление о продаже товара или услуги.

Moderation — статус и результат модерации объявления.

Conversation — диалог между пользователями (набор сообщений), по объявлению.

Message — отдельное сообщение в диалоге.

Order — заказ, связывает покупателя, продавца и объявление.

Payment — операция оплаты заказа покупателем.

Payout — операция выплаты средств продавцу.

Transaction — финансовая проводка (движение денег внутри системы).

Shipment — доставка заказа с трекингом.

DeliveryService — служба доставки (внешний провайдер).

Category — категория (рубрика) объявлений.

FavoriteList — список избранных объявлений пользователя.

Notification — уведомление пользователю о событиях системы.

Review — отзыв пользователя о другом пользователе или сделке.

3.7. Расчеты показателей решения

3.7.1. Исходные данные

Население европейской части РФ оценивается в ~100 млн человек.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_часть_России

Доля интернет-пользователей: ~90%

Источник: https://sky.pro/wiki/analytics/skolko-lyudej-v-rossii-polzuyutsya-internetom-statistika-i-fakty/

Потенциальная аудитория: 100 млн × 80% = 90 млн пользователей

Оптимистическая оценка доли пользователей системы: 5%

MAU: 90 млн × 5% = 4,5 млн пользователей

DAU/MAU: 20% https://cleverdata.ru/blog/statii/dau-wau-mau-metriki?utm_source=chatgpt.com

DAU: 4,5 млн × 20% = 1 млн. пользователей

3.7.2. Распределение пользователей

- значительная часть пользователей сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге
- центральные регионы и Поволжье дают сопоставимую, но более распределённую нагрузку
- южные и северные регионы менее плотные, но дают заметную долю пользователей

3.7.3. Пользовательская активность

По открытым исследованиям:

- около 50% пользователей заходят на e-commerce ресурсы ежедневно
- среднее время использования составляет около 25 минут в день
- пользователи совершают несколько сессий и просмотров за одно посещение

Исходя из этого, принято:

- 2–4 сессии в день
- 5–10 действий на сессию

Итого — порядка 10–20 действий на пользователя в сутки (принято 15).

Источник: https://adindex.ru/news/researches/2024/11/13/327315.phtml https://mpgo.ru/news/novosti-industrii/data_insight_obem_e_com_rynka_v_rossii_vyros_na_39/

Принятые значения:

- 15 действий на пользователя в сутки
- 5 запросов на действие

Итого: 75 запросов на пользователя в сутки

3.7.4. Суточная нагрузка

Общий объём запросов: 1 000 000 × 75 = 75 млн запросов/сутки

Средняя нагрузка: 75 млн / 86400 ≈ 868 req/c ~ 900 req/c

3.7.5. Пиковая и всплесковая нагрузка

Коэффициент пиковости: 5

Пиковая нагрузка: 900 × 5 ≈ 4340 req/c ~ 4500 req/c

Коэффициент всплеска (акции, сезонность): 2

Всплесковая нагрузка: 4500 × 2 ≈ 9000 req/sec

3.7.6. Публикация объявлений

Исходя из данных по Авито (2,6%), принимается консервативная оценка доли публикующих пользователей:

1% DAU

Новые объявления: 1 000 000 × 1% = 10 000 объявлений/сутки

Срок жизни объявления принимается: 60 дней

Активные объявления: 10 000 × 60 = 600 000

Архив (1 год): 10 000 × 365 ~ 3,7 млн

3.7.7. Медиа-данные

Параметры медиа приняты, оценочно:

- 5 изображений на объявление
- средний размер изображения — 500 KB
- 20% объявлений содержат видео
- средний размер видео — 10 MB

Активные данные:

Изображения: 600 000 × 5 × 0.5 MB = 1.5 TB

Видео: 600 000 × 20% × 10 MB = 1,2 TB

Итого: = 2.7 TB

Архив: ≈ 12 TB

3.7.8. Структурированные данные

Размер записи объявления: 3 KB

Активные объявления: 600 000 × 3 KB ≈ 1.75 GB

Архив: 3,7 млн × 3 KB ≈ 11,1 GB

Пользователи: 4,5 млн × 2 KB ≈ 9 GB

Суммарно: ≈ 21 GB

С учётом индексов и служебных данных: ≈ до 100 GB

3.7.9. Сетевой трафик

Средний размер ответа: 200 KB

Суточный трафик: 75 млн × 200 KB ≈ 15 TB/сутки

Средний поток: ≈ 175 MB/sec

Пиковый поток: ≈ 875 MB/sec

3.7.10. Вывод

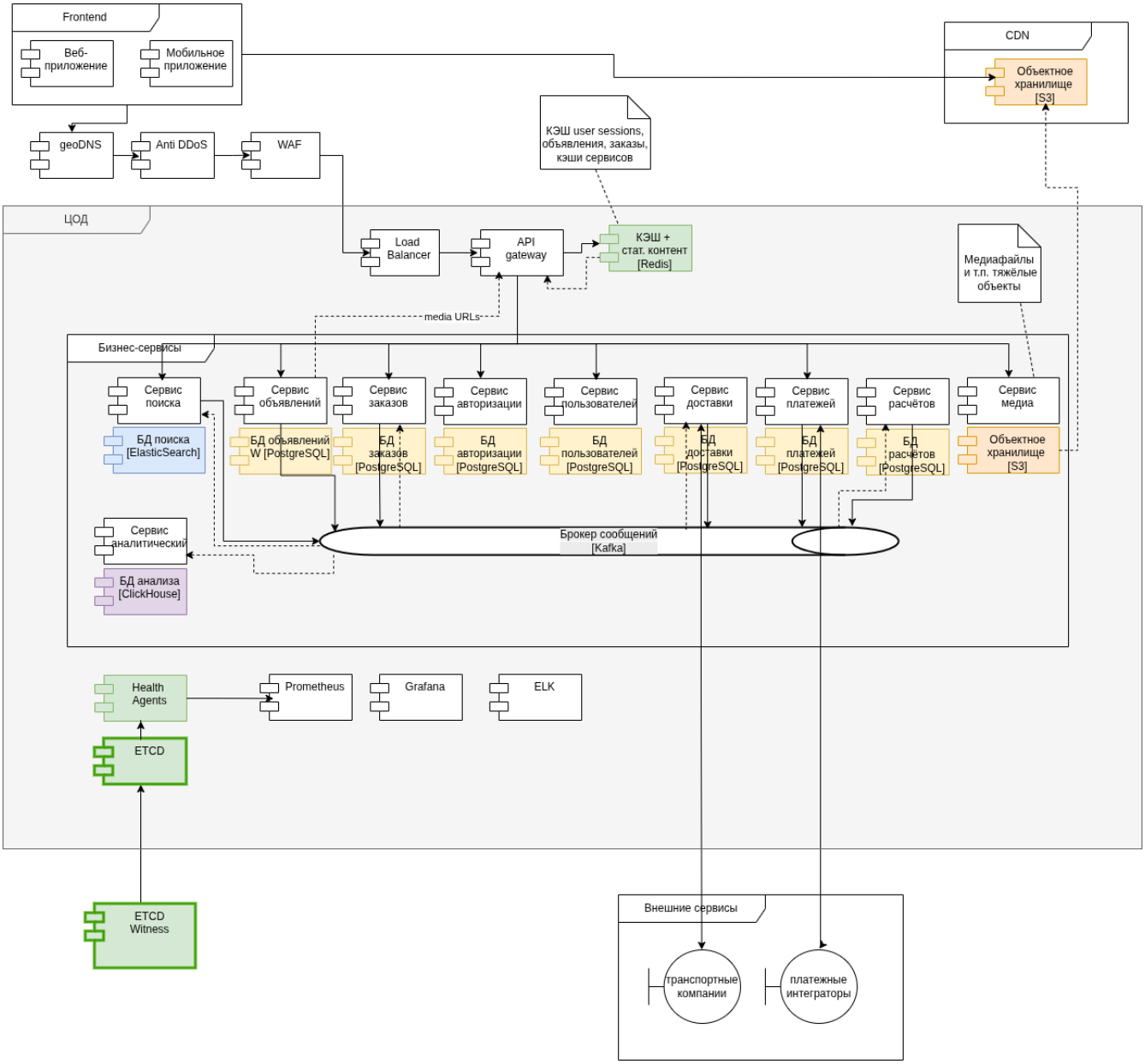
Ожидаемые параметры нагрузки системы:

- DAU: ~1 млн пользователей
- MAU: ~5 млн пользователей
- Средняя нагрузка: ~900 req/sec
- Пиковая нагрузка: ~4500 req/sec
- Всплесковая нагрузка: до ~9000 req/sec

- Активные объявления: ~600 тыс
- Объём медиа: ~2.7 TB (активные)
- Сетевой трафик: ~15 TB/сутки

Нагрузка распределяется неравномерно, с концентрацией до 40% в регионах с высокой плотностью населения.

3.8. Схема архитектуры решения



3.9. Observability

3.9.1. Показатели

Бизнес-процессы

- Количество активных пользователей, сессий

- Создание/просмотры объявлений
- Создание/оплата/доставка заказов
- Успешность платежей, средний чек
- Скорость работы поиска, релевантность результатов

Техническое состояние

- Доступность всех сервисов (API Gateway, авторизация, поиск, заказы, платежи)
- Время ответа каждого сервиса
- Загрузка процессора, памяти, дисков на всех серверах
- Состояние баз данных (PostgreSQL, Elasticsearch, Redis)
- Очереди сообщений в Kafka (нет накопления)
- Работа внешних API (платежные системы, службы доставки)

3.9.2. Средства

Дашборды (Grafana)

- **"Общее состояние"**: Сводка по всем критичным сервисам, общее количество заказов, ошибок.
- **"Финансы"**: Статусы платежей, успешные/неуспешные транзакции, среднее время проведения.
- **"Поиск и каталог"**: Время ответа поиска, количество запросов, загрузка Elasticsearch.
- **"Инфраструктура"**: Загрузка серверов, состояние баз данных, использование кэша.

Автоматическое оповещение

- Когда любой сервис недоступен более 1 минуты
- При росте количества ошибок платежей выше 5%
- Если время ответа поиска превышает 2 секунды
- При заполнении диска на сервере БД более 85%
- При сбоях в работе брокера сообщений или кэша
- Все алерты поступают в единый Telegram-чат с приоритетами (критический/предупреждение)

3.9.3. Инструменты диагностики

- **Логи (агенты + ELK)**: Логи из всех сервисов хранятся централизованно.
- **Трассировка (Jaeger)**: Путь выполнения запросов.
- **Инфраструктурные метрики (Prometheus)**: Детальные показатели по каждому серверу и базе данных в реальном времени.

3.10. Реагирование на инциденты

3.10.1. Роли и ответственность

Роль	Ответственность	Контакт
Инженер сопровождения	Координация действий, коммуникация со стейкхолдерами, фиксация таймлайна.	Дежурный архитектор / Владелец продукта
Владелец продукта	Диагностика, принятие технических решений, руководство инженерами.	Дежурный разработчик
Специалист по безопасности	Анализ угроз безопасности, изоляция compromised узлов, работа с 152-ФЗ.	CISO
Пресс-секретарь	Внешние коммуникации (пользователи, партнеры), подготовка уведомлений.	PR-менеджер

3.10.2. Мониторинг и обнаружение

Система мониторинга должна покрывать следующие метрики для своевременного обнаружения рисков:

- **Инфраструктура (RSK01_01, RSK01_06, RSK01_08):**
  - Доступность API Gateway (соотношение кодов откликов HTTP 200/5xx).
  - Задержка ответов сервисов сервисов (p95, p99).
  - Утилизация CPU/RAM/Disk (>85%).
- **Бизнес-процессы (RSK02_01, RSK02_02, RSK02_03):**
  - Количество успешных/неуспешных платежей в минуту (аномалии >20%).
  - Расхождение сумм транзакций и заказов (периодическая автоматическая сверка).
  - Количество отмен заказов по причине «нет товара» (RSK01_05).
- **Безопасность (RSK05_01, RSK05_02, RSK06_02):**
  - Количество неудачных попыток авторизации.
  - Трафик на входе (DDoS-детекция).
  - Срок действия SSL-сертификатов (алерт за 14 и 3 дня).
  - Доступ к чувствительным данным (логи аудита).

3.10.3. Классификация инцидентов

Уровень	Критерии	Время реакции	Время восстановления
ILVL-1 (Критический)	Полная недоступность системы, потеря данных, утечка ПДн (RSK01_01, RSK01_02, RSK02_08).	15 минут	Непрерывно до устранения
ILVL-2 (Высокий)	Деградация функционала (оплата, доставка), ошибки >10% запросов (RSK01_03, RSK01_05).	30 минут	4 часа
ILVL-3 (Средний)	Частичные ошибки, проблемы с медиа/поиском, задержки уведомлений (RSK01_04, RSK02_07).	2 часа	24 часа

3.10.4. Сценарии действий (Runbooks)

Отказ API Gateway / DDoS-атака (RSK01_01, RSK05_02)

1. **Обнаружение:** Алерт по росту 5xx ошибок или аномальному трафику.
2. **Действия:**
   a. Активация ограничений «Под нагрузкой» на firewall/API Gateway.
   b. Масштабирование входных нод (auto-scaling).
   c. При необходимости — включение статической страницы «Технические работы».
3. **Восстановление:** Анализ логов атаки, обновление правил firewall.

Сбой платежного шлюза (RSK01_03, RSK02_01)

1. **Обнаружение:** Падение конверсии оплаты, алерт от платежного провайдера.
2. **Действия:**
   a. Переключение трафика на резервный платежный провайдер (если доступно).
   b. Временная приостановка приема новых платежей для избежания двойных списаний (RSK02_01).
   c. Ручная обработка зависших транзакций.
3. **Восстановление:** Сверка реестров с провайдером, возобновление работы.

Потеря данных / Отказ БД (RSK01_02, RSK01_08, RSK06_01)

1. **Обнаружение:** Ошибки подключения к БД, алерт целостности реплик.
2. **Действия:**
   a. Переключение на горячую реплику (Failover).
   b. При полной потере — восстановление из последней валидной резервной копии (проверка RSK06_01).
   c. Блокировка записи данных до восстановления целостности.

3. **Восстановление:** Проверка консистентности заказов и балансов пользователей.

Утечка персональных данных (RSK02_08, RSK05_01)

1. **Обнаружение:** Аномальный доступ к БД, сигналы от внешних источников, аудит логов.
2. **Действия:**
   a. Изоляция скомпрометированного сегмента сети.
   b. Отзыв доступов подозрительных учетных записей.
   c. Уведомление регулятора (Роскомнадзор) в соответствии с ФЗ-152 (в течение 24 часов).
3. **Восстановление:** установка патча уязвимости, сброс сессий пользователей, расследование инцидента.

Рассинхронизация остатков (RSK01_05, RSK02_06)

1. **Обнаружение:** Жалобы пользователей, алерт расхождения кэша и БД.
2. **Действия:**
   a. Принудительная очистка кэша товаров.
   b. Запуск процесса пересчета остатков.
   c. Временная маркировка объявлений «Проверка наличия» для новых заказов.
3. **Восстановление:** Сверка с сервисом склада/продавца.

3.10.5. Коммуникация

- **Внутренняя:** Чат инцидентов, баг-трекер.
- **Внешняя:**
  - Страница состояния системы.
  - Рассылка пользователям при влиянии на их заказы (RSK02_07).
  - Официальное заявление при утечке данных (RSK02_08).

3.10.6. Пост-инцидентный анализ

По каждому инциденту уровня "критический" или "высокий" в течение 2 рабочих дней проводится совещание и формируется отчет:

- Хронология событий.
- Корневая причина.
- План предотвращающих действий на будущее с ответственными и сроками.
- Обновление документации и тестов на основе выявленных проблем.

3.11. Схема взаимодействия

3.11.1. Принципы взаимодействия

Синхронные

- мгновенный ответ
- строгая консистентность
- короткие операции

Протоколы: - HTTPS (REST) - gRPC

Асинхронные

- устойчивость к сбоям
- fan-out
- eventual consistency

Протокол: - Kafka

Внешние асинхронные взаимодействия (Webhook)

Используются когда: - внешний провайдер инициирует событие - требуется near real-time уведомление - источник истины находится вне системы

Протокол: - HTTPS (webhook)

Messaging модель

- отправка сообщения: синхронный write (Client → API → Ticket Service)
- получение сообщений: polling (Client → API → Ticket Service)
- Kafka НЕ участвует в доставке сообщений пользователю
- Kafka используется только для событий (analytics, notifications)

3.11.2. Синхронные взаимодействия

A	B	Тип	Протокол	Описание
Client	GeoDNS	sync	DNS	Георaспределение
GeoDNS	API Gateway	sync	HTTPS	Маршрутизация
Client	CDN	sync	HTTPS	Медиа
API Gateway	Auth Service	sync	gRPC	Авторизация (токен)
API Gateway	Search Service	sync	HTTP	Поиск

A	B	Тип	Протокол	Описание
API Gateway	Order Service	sync	HTTP	Заказы (создание, управление)
API Gateway	Ticket Service	sync	HTTP	Объявления + messaging
API Gateway	User Service	sync	HTTP	Пользователи
Order Service	Ticket Service	sync	HTTP	Проверка объявления (резервирование)
Order Service	Payment Service	sync	gRPC	Создание платежа (createPayment)
Order Service	Delivery Service	sync	gRPC	Расчёт доставки
Billing Service	Payment Service	sync	HTTP/gRPC	Выплаты
API Gateway	Redis	sync	RESP	Кэш

3.11.3. Асинхронные взаимодействия (Kafka)

A	B	Тип	Протокол	Описание
Order Service	Kafka	async	Kafka	order.events
Payment Service	Kafka	async	Kafka	payment.events (из webhook)
Kafka	Order Service	async	Kafka	обновление статуса заказа
Kafka	Billing Service	async	Kafka	учёт средств
Kafka	Delivery Service	async	Kafka	запуск доставки
Delivery Service	Kafka	async	Kafka	delivery.events
Kafka	Order Service	async	Kafka	обновления доставки заказа
Ticket Service	Kafka	async	Kafka	ticket.events (изменения и резерв)
Kafka	Search Service	async	Kafka	индексация

A	B	Тип	Протокол	Описание
Ticket Service	Kafka	async	Kafka	message.events
Kafka	Analytics Service	async	Kafka	аналитика (и моделирование пользователей)

3.11.4. Внешние взаимодействия (Webhook)

Компонент A	Компонент B	Тип	Протокол	Описание
Платёжный агрегатор	Payment Service	async	HTTPS (webhook)	Уведомление о статусе платежа

3.11.5. Организация Kafka

Topics

- order.events
- payment.events
- delivery.events
- ticket.events
- billing.events
- analytics.events

DLQ: *.dlq

Events

order.events:

- order.created
- order.confirmed
- order.cancelled
- order.completed

payment.events:

- payment.created
- payment.processing

- payment.succeeded
- payment.failed
- payment.refunded

delivery.events:

- delivery.created
- delivery.in_transit
- delivery.completed
- delivery.failed

ticket.events:

- ticket.created
- ticket.updated
- ticket.published
- ticket.deleted

message.events:

- message.created
- message.sent
- message.delivered
- message.read

analytics: consumer-only

Partitioning

order/payment/delivery:

- key = order_id

ticket:

- key = ticket_id

messaging:

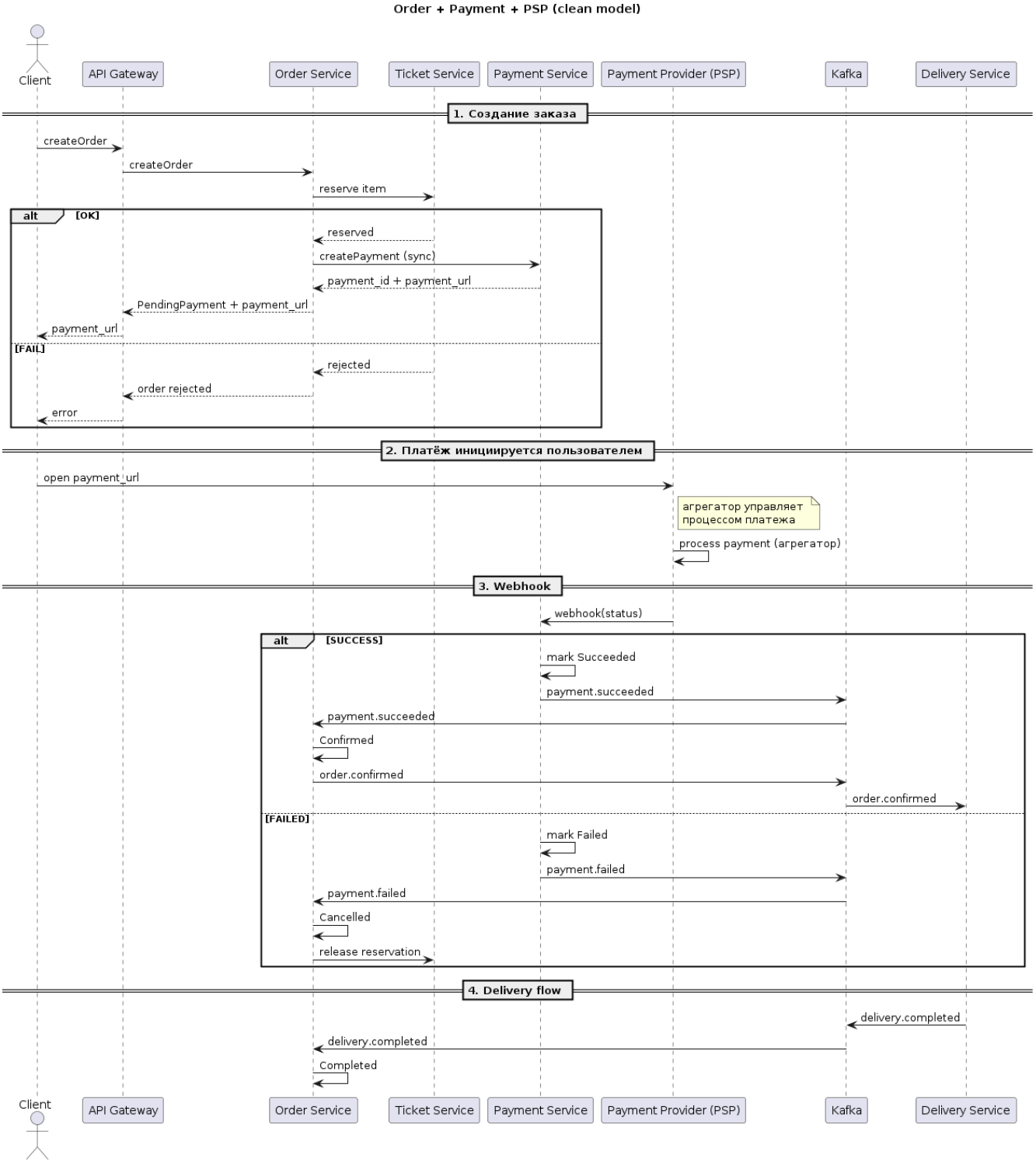
- key = conversation_id

Consumer Groups

- order-service

- payment-service
- delivery-service
- ticket-service
- analytics-service
- search-service

Диаграмма обмена



Гарантии

- at-least-once delivery
- idempotent consumers
- outbox pattern
- DLQ + retry

Rules

- topic per domain
- events внутри topic
- единый ключ для согласованных доменов
- отсутствие sync-зависимостей между доменами

3.12. Форматы взаимодействия

3.12.1. DNS / GeoDNS

Компонент A	Компонент B	Описание
Client	GeoDNS	Георaспределение трафика между ЦОД (Москва/Краснодар)

3.12.2. HTTP/REST (JSON)

Основной формат синхронного взаимодействия.

Компонент A	Компонент B	Описание
Client	API Gateway	Вызовы бизнес-сервисов (пользователи, объявления, поиск, заказы, платежи)
API Gateway	Сервис пользователей	Управление профилем и списками
API Gateway	Сервис объявлений	Создание/редактирование объявлений, сообщения
API Gateway	Сервис поиска	Поиск и рекомендации
API Gateway	Сервис заказов	Создание/обновление заказа
API Gateway	Платёжный сервис	Инициация платежа
Сервис расчётов	Платёжный сервис	Выплаты продавцам

3.12.3. HTTP - медиа передача

Основной формат HTTPS для статики.

Компонент A	Компонент B	Описание
Client	CDN (СПб, Казань)	Доставка медиа-контента, кеширование статических ресурсов

3.12.4. gRPC (Protobuf)

Формат внутренних синхронных внутри ЦОД.

Компонент A	Компонент B	Описание
API Gateway	Сервис авторизации	Проверка токена / аутентификация пользователя
Сервис заказов	Платёжный сервис	Создание платежа в рамках заказа
Сервис заказов	Сервис доставки	Расчёт стоимости и параметров доставки
Сервис расчётов	Платёжный сервис	Выплаты и учёт финансов

3.12.5. Redis / Cache

Взаимодействие с кэшом

Компонент A	Компонент B	Описание
API Gateway	Кэш (Redis)	Кэширование сессий, результатов поиска, часто запрашиваемых данных

3.12.6. Kafka / Event bus (асинхронные события)

Компонент A	Компонент B	Описание
Платёжный сервис	Kafka	Публикация результата платежа
Kafka	Сервис расчётов	Учёт средств, обработка баланса
Kafka	Сервис заказов	Обновление статуса заказа
Сервис заказов	Kafka	Новый заказ
Kafka	Сервис доставки	Создание доставки
Сервис доставки	Kafka	Статус доставки
Сервис объявлений	Kafka	Изменения объявлений, сообщения пользователей

Компонент A	Компонент B	Описание
Kafka	Сервис поиска	Индексация, обучение рекомендаций
Сервис поиска	Kafka	Поведение пользователя
Kafka	Аналитический сервис	Аналитика, уведомления

3.13. Система хранения данных

3.13.1. Общая архитектура

Система хранения данных разделена по бизнес-доменам и типам нагрузки. Используется комбинация реляционных и нереляционных хранилищ, кэширования и асинхронной обработки для масштабируемости и отказоустойчивости.

Компонент	Тип хранилища	Георасприделение	Репликация / Шардинг	Особенности
Сервис авторизации	PostgreSQL + Redis	Москва / Краснодар	PostgreSQL: master-replica; Redis: master-replica в каждом ЦОД	Credentials (PostgreSQL), сессии и токены (Redis, TTL), высокая доступность
Сервис пользователей	PostgreSQL	Москва / Краснодар	Geo-sharding по user_id; Master-Master; read-replicas	ACID-транзакции, профили, пользовательские данные
Сервис объявлений (Tickets)	PostgreSQL + CQRS (write: PostgreSQL, read: ElasticSearch)	Москва / Краснодар + ES cluster	Geo-sharding по ticket_id; ES shards + replicas	Write через PostgreSQL, read через ES; масштабируемый поиск
Сервис поиска / рекомендации	ElasticSearch + Redis	Москва / Краснодар	ES: shard + replica; Redis: локальные кластеры	Поиск, фильтрация, рекомендации, низкая латентность
Сервис заказов	PostgreSQL	Москва / Краснодар	Geo-sharding по order_id; Master-Master; read-replicas	ACID-транзакции, статусы заказов
Платёжный сервис	PostgreSQL / внешние API	Москва (primary), Краснодар (replica)	Single-writer (Primary + replicas)	Финансовые операции, строгая консистентность
Сервис расчётов	PostgreSQL	Москва (primary)	Single-writer + replica	Балансы и выплаты, финансовый контур

Компонент	Тип хранилища	Георасприделение	Репликация / Шардинг	Особенности
Сервис доставки	PostgreSQL	Москва / Краснодар	Geo-sharding по order_id; Master-Master	Логистика, статусы доставки
Сервис медиа	S3 / объектное хранилище + CDN	Москва / Краснодар (origin) + СПб / Казань (CDN)	Репликация объектов + edge-кэш	Хранение изображений и видео
Кэш	Redis Cluster	Москва / Краснодар	Кластер (master + replica), partitioning	Кэш данных, сессии, токены, рекомендации
Асинхронные события	Kafka	Москва / Краснодар	Partitioning + cross-DC replication	Event bus системы
Мониторинг / логирование	ELK	Москва / Краснодар	Отдельные кластеры по ЦОД	Централизованный сбор логов

3.13.2. Репликация и шардирование

- **PostgreSQL**
- Geo-sharding по user_id / ticket_id / order_id.
- Master-Master для Users, Tickets, Orders, Delivery.
- Single-writer (Primary + replicas) для Payments и Billing.
- Read-replicas для масштабирования чтения.
- Logical replication для интеграции с Kafka / аналитикой.
- **ElasticSearch**
- Индексы разделены на shards и replicas.
- Кластеры в каждом ЦОД.
- Синхронизация через Kafka.
- Поддержка full-text поиска и фильтрации.
- **Redis**
- Кластеры в каждом ЦОД.
- Master + replicas.
- TTL для токенов и кэша.
- Партиции (hash slots).

- **S3 / объектное хранилище**
- Репликация между регионами.
- CDN (СПб, Казань) для edge-кеширования.
- Асинхронная обработка медиа через очереди.
- **Kafka**
- Топики по доменам (orders, payments, tickets, users).
- Партиции по ключу (entity_id).
- Репликация между ЦОД.
- Использование compacted topics для состояний.

3.13.3. CQRS и Event-driven

Сервис Tickets:

- Write модель: PostgreSQL.
- Read модель: ElasticSearch.
- Изменения публикуются в Kafka.

Event-driven архитектура:

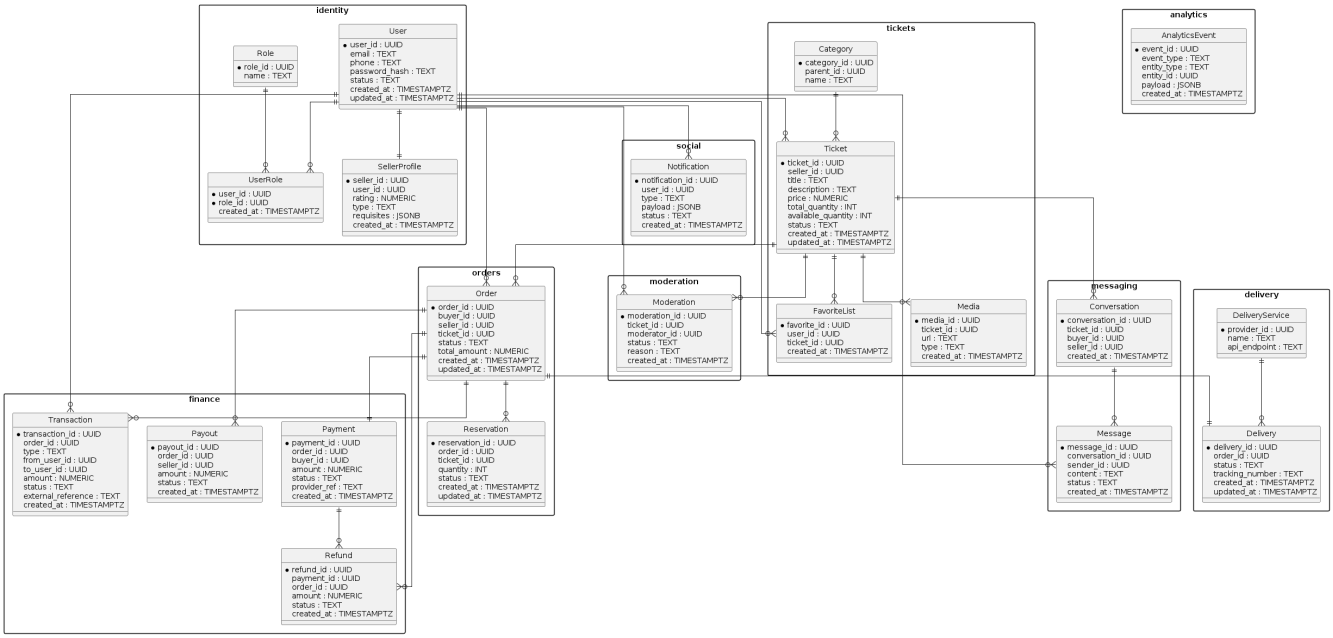
- Все сервисы публикуют события в Kafka.
- Подписчики обрабатывают события асинхронно.
- Используется для индексации, аналитики, рекомендаций

3.13.4. Итоговая структура

Тип данных	Хранилище	Геораспределение	Назначение
Аутентификация (credentials, токены)	PostgreSQL + Redis	Москва / Краснодар	Хранение пользователей (credentials) и runtime-сессий
Пользователи	PostgreSQL + Redis	Москва / Краснодар	Профили, пользовательские данные, кэш
Объявления (Tickets)	PostgreSQL (write) + ElasticSearch (read)	Москва / Краснодар	CRUD в PostgreSQL, поиск в ElasticSearch
Заказы, платежи, расчёты	PostgreSQL + Kafka	Москва / Краснодар	Транзакции + события
Доставка	PostgreSQL + Kafka	Москва / Краснодар	Логистика, статусы

Тип данных	Хранилище	Георасределение	Назначение
Медиа	S3 + CDN	Москва / Краснодар + edge	Хранение и доставка контента
Кэш и сессии	Redis	Москва / Краснодар	Токены, кэш, рекомендации
События и интеграция	Kafka	Москва / Краснодар	Асинхронное взаимодействие
Логи и аналитика	ELK + Kafka	Москва / Краснодар	Логи, мониторинг, корреляция

3.14. Схемы данных



3.14.1. Пользователи и роли

User

Поле	Тип	Описание
user_id	UUID PK	Идентификатор пользователя
email	TEXT	Электронная почта
phone	TEXT	Телефон
password_hash	TEXT	Хэш пароля
status	TEXT	Статус пользователя

Role

Поле	Тип	Описание
role_id	UUID PK	Идентификатор роли
name	TEXT	Название роли (buyer, seller, moderator…)

UserRole [связь пользователя с ролью]

Поле	Тип	Описание
user_id	UUID FK	Ссылка на User
role_id	UUID FK	Ссылка на Role

SellerProfile [профиль продавца]

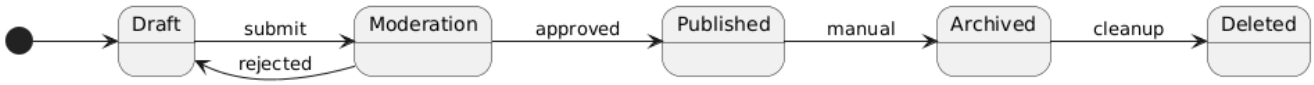
Поле	Тип	Описание
seller_id	UUID PK	Идентификатор профиля продавца
user_id	UUID FK	Ссылка на User
type	TEXT	Тип продавца (физическое/юр. лицо)
rating	NUMERIC	Рейтинг продавца
legal_info	JSONB	Юридические реквизиты

3.14.2. Объявления и сообщения

Ticket [объявление]

Поле	Тип	Описание
ticket_id	UUID PK	Идентификатор объявления
seller_id	UUID FK	Ссылка на User (seller)
title	TEXT	Заголовок
description	TEXT	Описание
category_id	UUID FK	Ссылка на Category
price	NUMERIC	Цена
total_quantity	INT	Всего единиц
reserved_quantity	INT	Зарезервировано
available_quantity	INT	Доступно
status	TEXT	Статус (Draft, Published…)
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

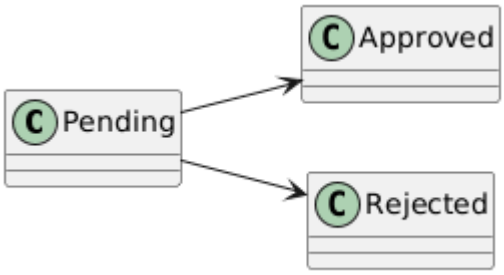
Состояния объявления



Moderation [Резолюция модератора]

Поле	Тип	Описание
moderation_id	UUID PK	Идентификатор модерации
ticket_id	UUID FK	Ссылка на Ticket
status	TEXT	Статус (Pending, Approved, Rejected)
moderator_id	UUID FK	Ссылка на User (moderator)
comment	TEXT	Комментарий модератора
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

Состояния объявления по модерации



Conversation [диалог]

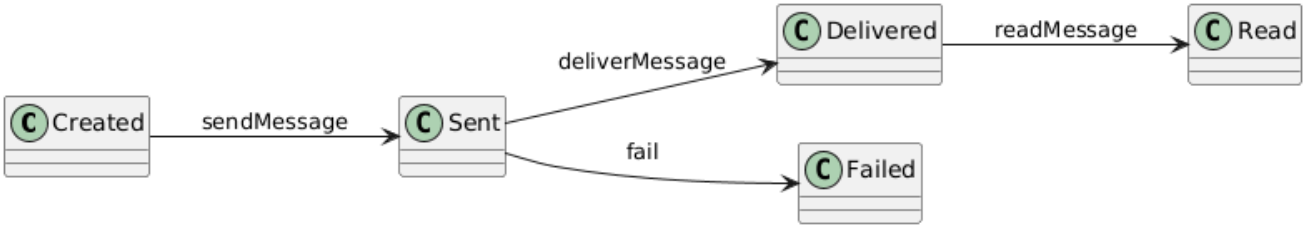
Поле	Тип	Описание
conversation_id	UUID PK	Идентификатор диалога
ticket_id	UUID FK	Ссылка на Ticket
buyer_id	UUID FK	Ссылка на User
seller_id	UUID FK	Ссылка на User

Message [Сообщение диалога]

Поле	Тип	Описание
message_id	UUID PK	Идентификатор сообщения
conversation_id	UUID FK	Ссылка на Conversation
sender_id	UUID FK	Отправитель (User)
body	TEXT	Текст сообщения
status	TEXT	Статус (Created, Sent, Read)

Поле	Тип	Описание
created_at	timestamp	время создания (зональное)
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

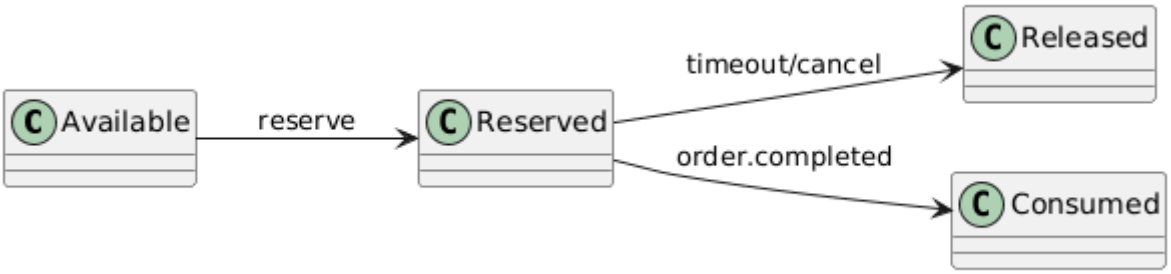
Состояния сообщений



Reservation [Резерв товара]

Поле	Тип	Описание
reservation_id	UUID PK	Идентификатор резерва
ticket_id	UUID FK	Ссылка на Ticket
order_id	UUID FK	Ссылка на Order
quantity	INT	Количество зарезервированное
status	TEXT	Статус (Available, Reserved...)
expires_at	TIMESTAMP	Время истечения резерва
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

Состояния товара при резервировании



Category [Категория товара (классификция по каталогу)]

Поле	Тип	Описание
category_id	UUID PK	Идентификатор категории
parent_id	UUID FK	Родительская категория
name	TEXT	Название категории

FavoriteList [wishlist пользователя]

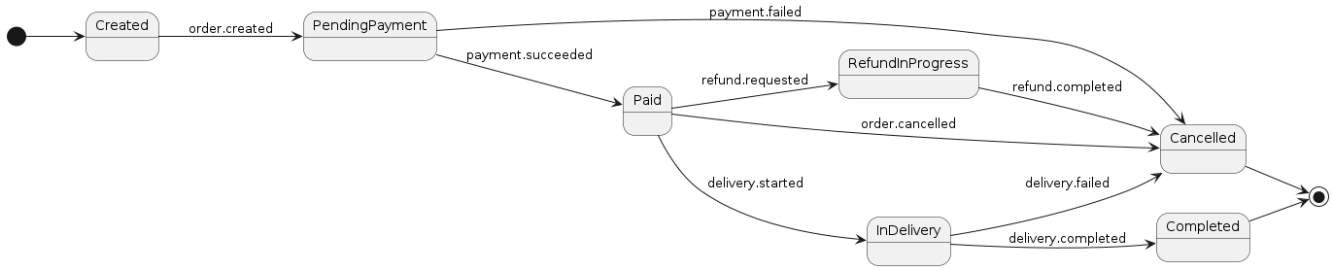
Поле	Тип	Описание
user_id	UUID FK	Ссылка на User
ticket_id	UUID FK	Ссылка на Ticket

3.14.3. Заказы и платежи

Order [Заказ]

Поле	Тип	Описание
order_id	UUID PK	Идентификатор заказа
buyer_id	UUID FK	Ссылка на User
seller_id	UUID FK	Ссылка на User
ticket_id	UUID FK	Ссылка на Ticket
quantity	INT	Количество
total_price	NUMERIC	Сумма заказа
status	TEXT	Статус заказа (Created, PendingPayment…)
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

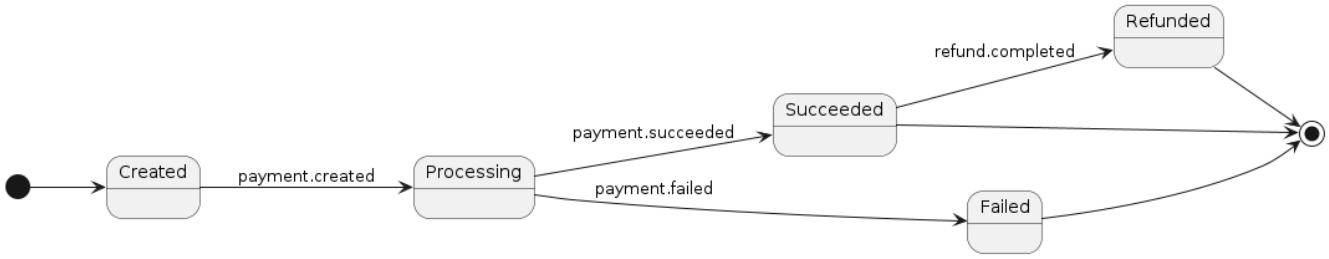
Состояния заказа



Payment [Оплата заказа]

Поле	Тип	Описание
payment_id	UUID PK	Идентификатор платежа
order_id	UUID FK	Ссылка на Order
amount	NUMERIC	Сумма платежа
status	TEXT	Статус (Processing, Succeeded…)
provider	TEXT	Платежный провайдер
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

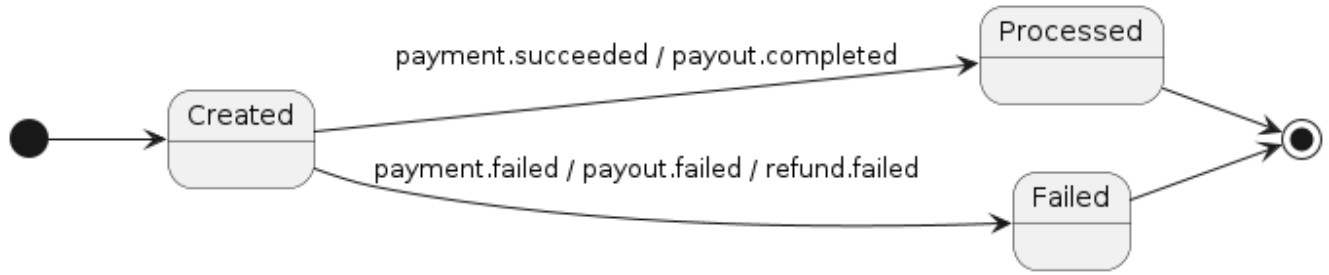
Состояния оплаты



Transaction [Транзакция]

Поле	Тип	Описание
transaction_id	UUID PK	Уникальный идентификатор операции
order_id	UUID FK	Связь с заказом (контекст финансовой операции)
type	TEXT	Тип операции: PAYMENT / REFUND / PAYOUT
from_user_id	UUID	Инициатор списания (плательщик / система)
to_user_id	UUID	Получатель (продавец / покупатель / система)
amount	NUMERIC	Сумма операции
currency	TEXT	Валюта (RUB)
status	TEXT	CREATED / PROCESSED / FAILED
external_reference	TEXT	ID операции у платёжного провайдера (если есть)
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное). *Note: для транзакций ни к чему, но пусть будет*

Состояния транзакций

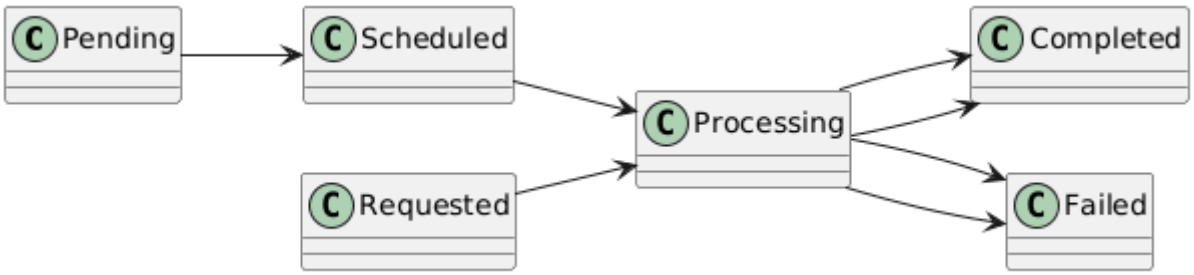


Payout [Выплата]

Поле	Тип	Описание
payout_id	UUID PK	Идентификатор выплаты
seller_id	UUID FK	Ссылка на SellerProfile

Поле	Тип	Описание
amount	NUMERIC	Сумма выплаты
status	TEXT	Статус
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

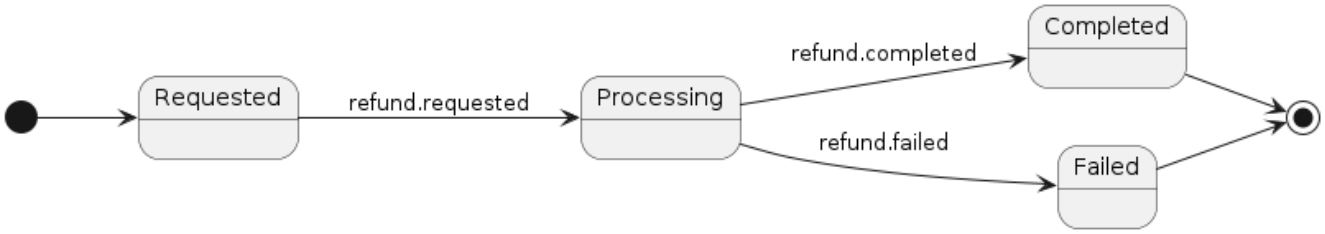
Состояния выплат



Refund [Возврат]

Поле	Тип	Описание
refund_id	UUID PK	Идентификатор возврата
payment_id	UUID FK	Ссылка на Payment
amount	NUMERIC	Сумма возврата
status	TEXT	Статус
created_at	timestamp	время создания (зональное)
updated_at	timestamp	время изменения (зональное)

Состояния возвратов



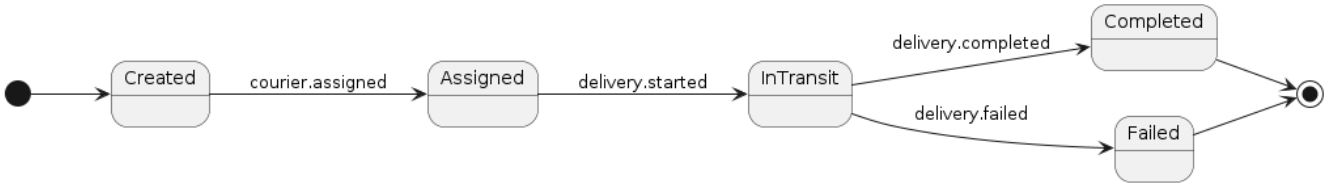
3.14.4. Доставка

Shipment [собственно доставка]

Поле	Тип	Описание
shipment_id	UUID PK	Идентификатор доставки
order_id	UUID FK	Ссылка на Order
delivery_service_id	UUID FK	Ссылка на DeliveryService

Поле	Тип	Описание
tracking_number	TEXT	Трек-номер
status	TEXT	Статус доставки

Состояния доставки



DeliveryService [логистическая служба]

Поле	Тип	Описание
delivery_service_id	UUID PK	Идентификатор службы доставки
name	TEXT	Название службы
api_endpoint	TEXT	API службы

3.14.5. Поддержка

Notification [Уведомление]

Поле	Тип	Описание
notification_id	UUID PK	Идентификатор уведомления
user_id	UUID FK	Ссылка на User
type	TEXT	Тип уведомления
payload	JSONB	Данные уведомления
status	TEXT	Статус

Review [Отзыв]

Поле	Тип	Описание
review_id	UUID PK	Идентификатор отзыва
author_id	UUID FK	Автор (User)
target_id	UUID FK	Получатель отзыва (User)
rating	INT	Оценка
text	TEXT	Текст отзыва

Notification [Извещение]

Поле	Тип	Описание
notification_id	UUID	Уникальный идентификатор уведомления (PK)
user_id	UUID	Получатель уведомления (FK → User)
type	TEXT	Тип уведомления: order / payment / delivery / message / moderation / system
payload	JSONB	Контекст события для UI и обработки
status	TEXT	created / sent / read / failed
created_at	timestamp	Время создания уведомления

Глава 4. Безопасность

4.1. Схема защиты и управления доступом

4.1.1. Общие принципы

- Минимально необходимые права
- Разделение обязанностей
- Проверка владения ресурсом
- Усиленная аутентификация для критичных операций
- Централизованная точка входа (API Gateway)

4.1.2. Ролевая модель (RBAC)

Контроль доступа основан на ролях пользователей.

Матрица доступа

Операция / Роль	Гость	Покупатель	Продавец	Модератор	Аналитик	Администратор
Просмотр объявлений	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Управление объявлениями	-	-	✔ (свои)	✔	-	✔
Модерация	-	-	-	✔	-	✔
Создание заказа	-	✔	-	-	-	-
Просмотр заказов	-	✔ (свои)	✔ (свои)	✔ (ограниченно)	✔ (агрегированно)	✔
Управление заказами	-	-	✔ (свои)	✔ (споры)	-	✔
Платежи	-	✔	-	-	-	-
Финансовые операции	-	-	✔ (свои)	✔ (ограниченно)	✔ (просмотр)	✔
Доступ к персональным данным	-	свои	по заказам	ограниченно	агрегированно	✔

Операция / Роль	Гость	Покупатель	Продавец	Модератор	Аналитик	Администратор
Управление доступом	-	-	-	-	-	✔

Атрибутный контроль доступа (ABAC)

RBAC дополняется атрибутами для критичных операций.

Атрибуты

- пользователь
- роль
- владелец ресурса
- признак прохождения 2FA
- тип операции
- чувствительность данных
- контекст доступа (IP, география, сессия)

Правила

- Доступ к ресурсам:
- только владелец или привилегированная роль
- Заказы:
- доступ только участникам
- Финансовые операции:
- обязательная 2FA
- проверка владения
- Персональные данные:
- ограничение по чувствительности
- Административные операции:
- повышенные требования (роль + 2FA + ограниченный доступ)

4.1.3. Аутентификация и сессии

- OAuth2 / OpenID Connect (при необходимости)
- Локальная аутентификация (логин/пароль + 2FA)
- Сессии:

- завершение при неактивности (30 минут)
- refresh-токены с ограниченным сроком
- принудительное завершение

Двухфакторная аутентификация

Обязательна для:

- финансовых операций
- изменения чувствительных данных
- административных действий

Методы:

- OTP (SMS / push)
- TOTP

4.1.4. Управление секретами и ключами

Типы секретов

- JWT-ключи
- пароли пользователей
- API-ключи интеграций
- ключи шифрования данных
- TLS-сертификаты

Хранение

- централизованная система управления секретами
- ограниченный доступ по ролям
- аудит операций

Жизненный цикл

- генерация централизованно
- регулярная ротация
- отзыв при компрометации

4.1.5. Шифрование

- Данные в БД — AES-256 (на уровне приложения, sensitive fields)
- Передача — TLS 1.2+
- Межсервисное взаимодействие — защищённые соединения (mTLS)

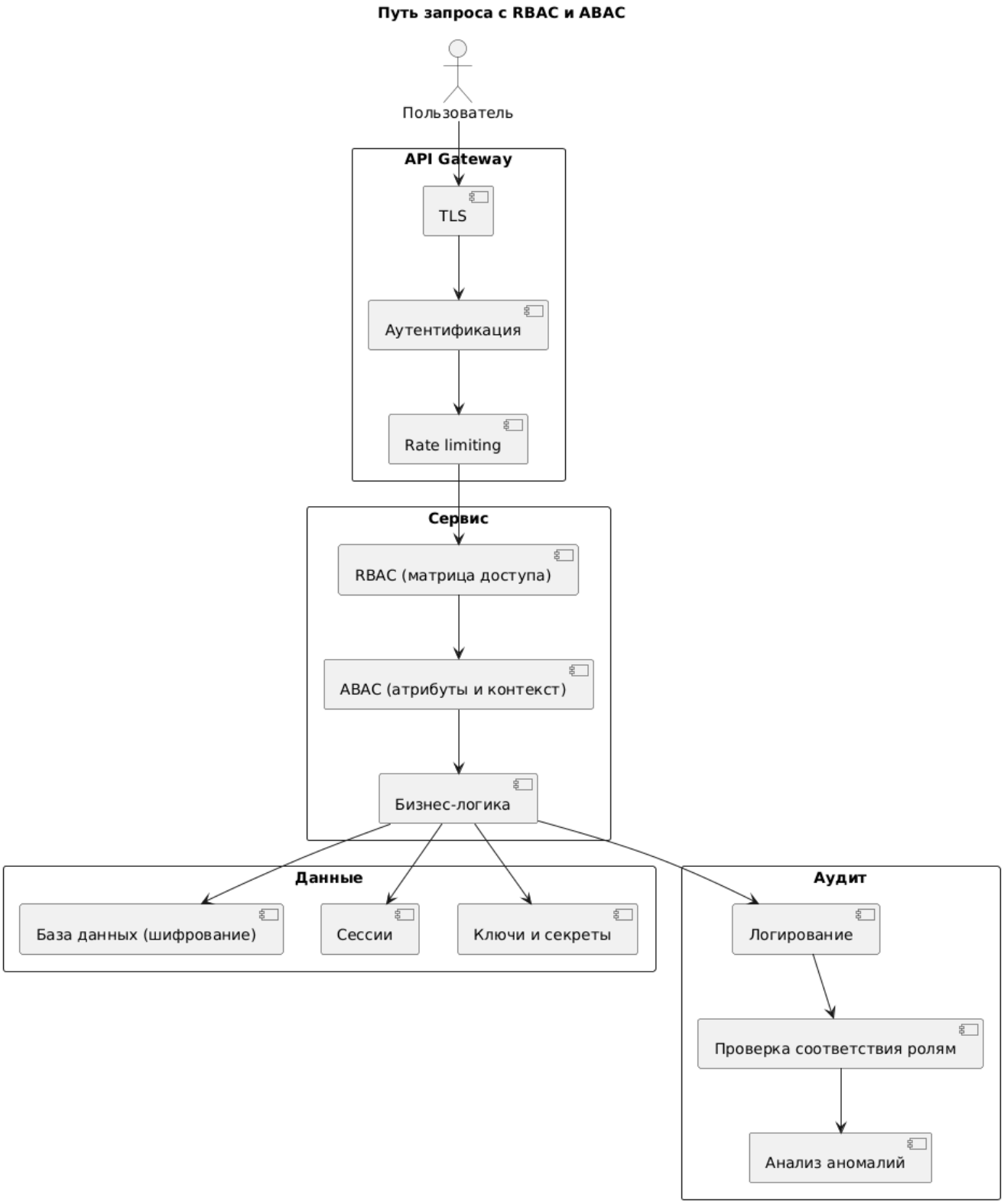
4.1.6. Реализация контроля доступа

- API Gateway:
- аутентификация
- rate limiting
- Сервисы:
- RBAC
- ABAC
- JWT:
- содержит роль и базовые атрибуты

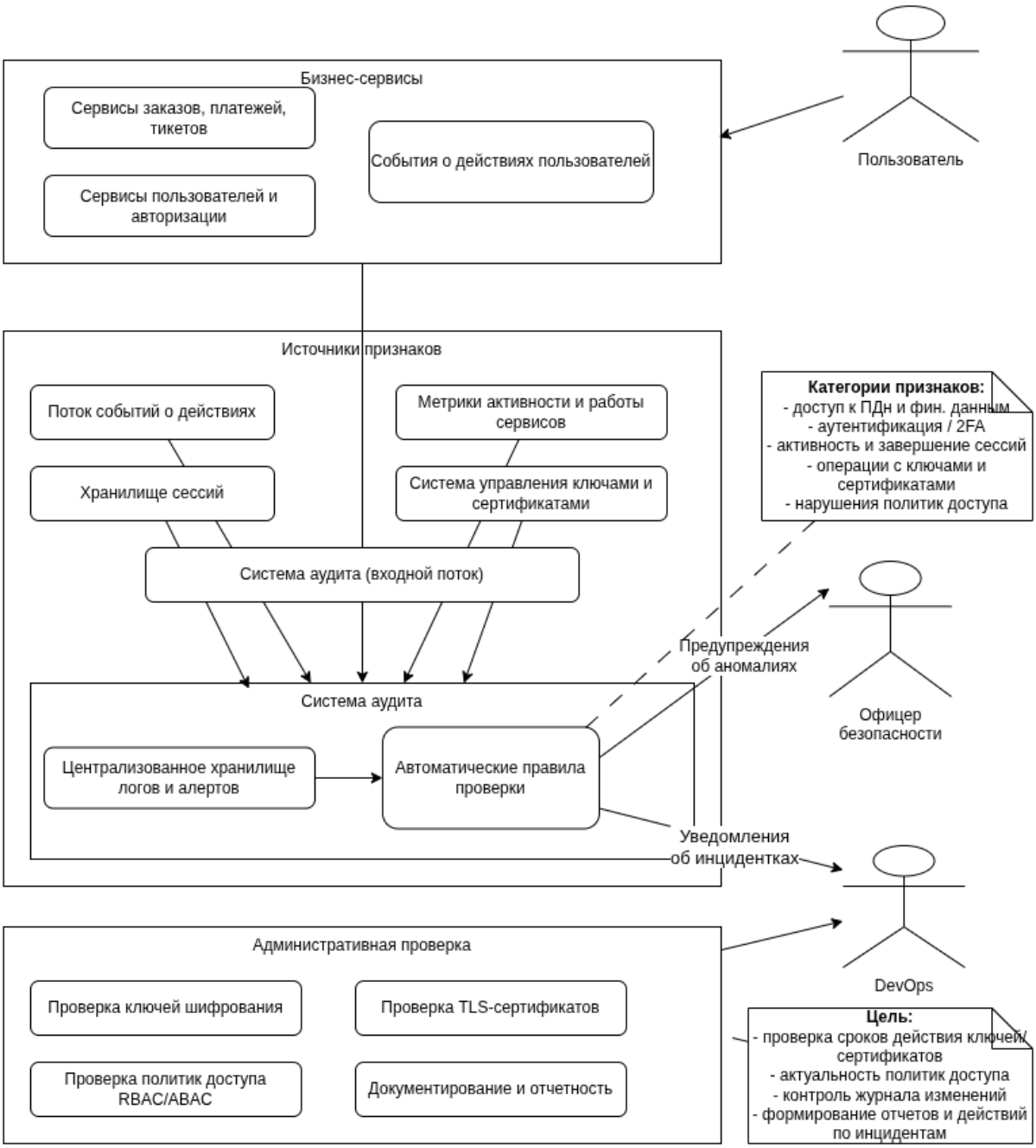
4.1.7. Защита от атак

- DDoS — через CDN и внешние фильтры
- Rate limiting - API Gateway
- Защита от SQL/XSS - сервисы на PostgreSQL (SQL); Frontend, API Gateway, сервисы, возвращающие HTML/контент (XSS)
- Валидация входных данных

4.1.8. Путь запроса с проверкой полномочий



4.2. Аудит безопасности



4.2.1. Цели

- Контроль доступа к персональным и финансовым данным.
- Выявление попыток несанкционированного доступа и аномалий.
- Обеспечение соответствия требованиям 152-ФЗ и корпоративным стандартам.

- Поддержка расследований инцидентов.

4.2.2. Объекты аудита

- Доступ к персональным данным и финансовым операциям.
- Изменения ролей пользователей и политик доступа.
- Аутентификация и операции с токенами.
- Двухфакторная аутентификация для критичных действий.
- Операции с ключами шифрования и TLS-сертификатами.
- Состояние пользовательских сессий.
- Все критичные бизнес-операции: тикеты, заказы, платежи, сообщения.

4.2.3. Источники данных

- Поток событий бизнес-сервисов (неизменяемые записи о действиях).
- Централизованное хранилище логов с поиском и алертами.
- Метрики работы сервисов и активности пользователей.
- Хранилище сессий для контроля завершения и времени последней активности.
- Система управления ключами и сертификатами.
- Системные журналы ОС и платформы оркестрации контейнеров.

4.2.4. Роли

- **Пользователь** — источник событий аудита.
- **DevOps** — обеспечение корректной работы инфраструктуры аудита:
- сбор и хранение логов и метрик
- поддержка KMS и TLS
- контроль целостности хранилищ сессий
- обеспечение работоспособности автоматических правил проверки
- **Офицер безопасности** — анализ событий, выявление аномалий, административная проверка ключей, сертификатов и политик, расследование инцидентов, формирование официальных отчетов.

4.2.5. Методы контроля

- Автоматическая проверка аномалий по событиям и метрикам.
- Контроль выполнения политик доступа, двухфакторной аутентификации и времени жизни сессий.
- Мониторинг операций с ключами и сертификатами.
- Формирование алертов и уведомлений офицерам безопасности.

4.2.6. Управление инцидентами

- Критичные события вызывают автоматические уведомления.
- При подозрении на компрометацию ключей, токенов или персональных данных:
  - Ротация ключей и сертификатов
  - Завершение активных сессий
  - Форензик и расследование через логи и метрики
  - Ведение журнала инцидентов и отчётность.

4.2.7. Административная проверка

- Ручной или полуавтоматический аудит ключей, сертификатов и политик.
- **Проверка ключей шифрования:** срок действия, актуальность версий, доступ, логирование операций.
- **Проверка TLS-сертификатов:** срок действия, подпись доверенным CA, корректное использование, отсутствие дублирующих сертификатов.
- **Проверка политик доступа RBAC/ABAC:** соответствие стандартам, актуальность, контроль критичных операций, журнал изменений.
- **Документирование и отчетность:** кто проверял, когда, результаты, меры, хранение отчетов для внутреннего аудита и соответствия 152-ФЗ.
- **Частота:** ежемесячно для ключей, сертификатов и политик; дополнительная проверка при значительных изменениях.

4.2.8. Контроль соответствия ролям

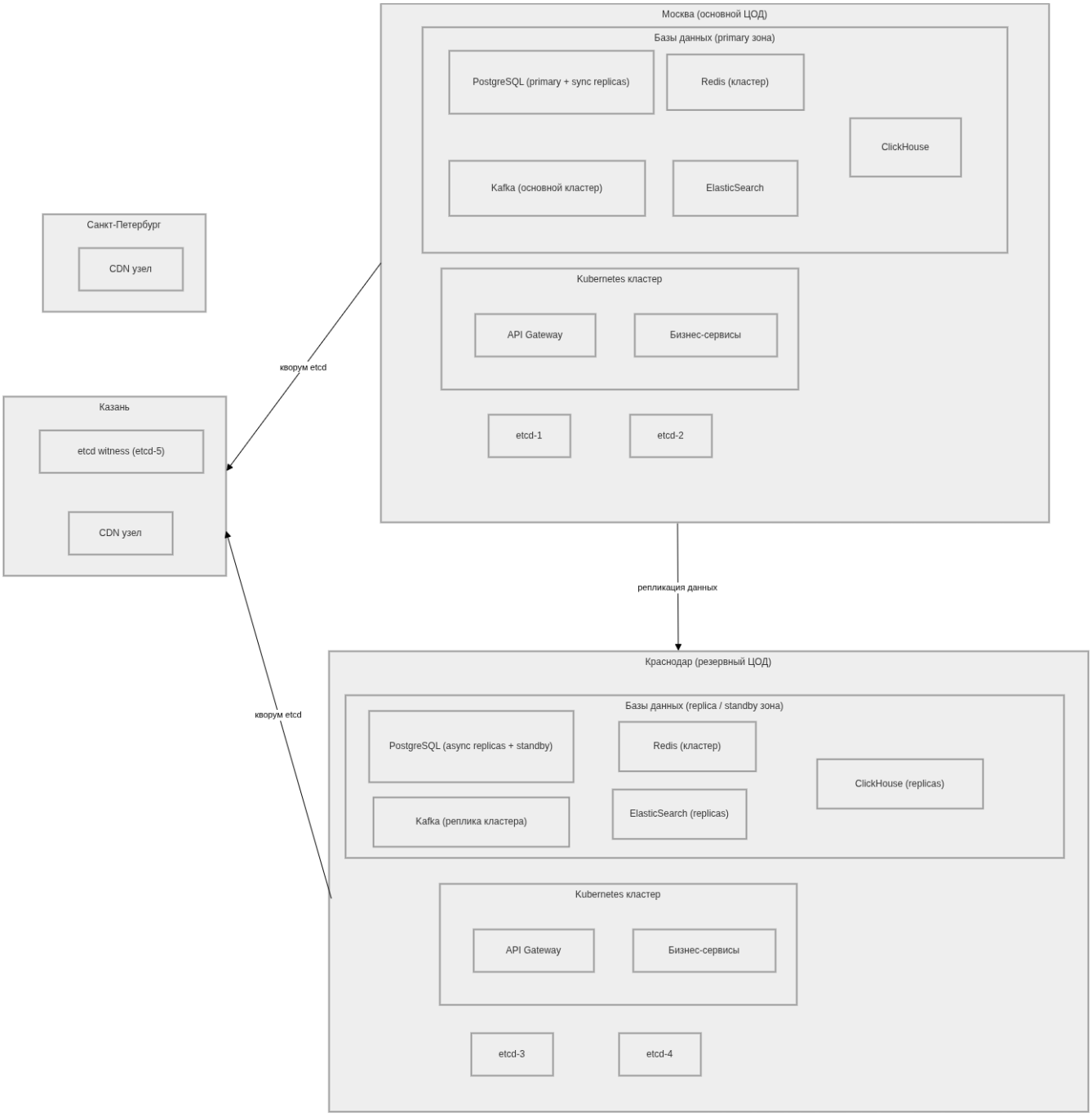
- Проверка выполняется на основе матрицы доступа (RBAC).
- Каждое действие пользователя сопоставляется допустимым операциям его роли.

Примеры нарушений:

- выполнение операции вне разрешенной матрицы
- доступ к чужим ресурсам

Глава 5. Доставка решения

5.1. Схема развертывания



5.1.1. География и ЦОД

- Москва — северный регион, основной ЦОД (primary для критичных записей)
- Краснодар — южный регион, secondary / standby (частично active-active для некритичных сервисов)
- Казань — witness-узел (узел кворума для отказоустойчивости)
- Между ЦОД:
  - асинхронная репликация данных (по умолчанию)

    - синхронная репликация внутри ЦОД для критичных сервисов
- CDN для медиа:
    - edge: СПб и Казань

5.1.2. Сервисы и распределение по ЦОД

API и бизнес-сервисы

- API Gateway — контейнеры
    - Москва: 4 реплики
    - Краснодар: 2 реплики
    - Stateless, active-active
- Сервис авторизации — контейнеры + базы (VM/bare-metal)
    - PostgreSQL (users, sessions)
        - Москва: Master shard 1
        - Краснодар: Master shard 2
        - Реплики shard 1 в Краснодар, shard 2 в Москву
        - Локальная запись (по географии)
- Redis cluster (sessions + tokens)
    - Москва: 3 master + 3 replica
    - Краснодар: 3 master + 3 replica
    - Cluster mode, hash-slot
    - Все записи пользователей и сессий идут в локальный мастер ЦОД
    - Асинхронная меж-ЦОД репликация

- Сервис пользователей — контейнеры + PostgreSQL (VM/bare-metal)
    - Москва: Master shard 1
    - Краснодар: Master shard 2
    - Реплики shard 1 в Краснодар, shard 2 в Москву
    - Обеспечивает локальную запись пользователей и отказоустойчивость при падении одного ЦОД
- Сервис объявлений — контейнеры + PostgreSQL (VM/bare-metal)
    - Москва: Master shards 1,2; Replica shard 3
    - Краснодар: Master shard 3; Replica shards 1,2
    - Geo-sharding: запись в локальный мастер, реплика в другой ЦОД

    - Шардирование обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость
- Сервис поиска + рекомендации — контейнеры + ElasticSearch (VM/bare-metal)
    - Москва: 3 data node
    - Краснодар: 3 data node
    - replication factor = 1 (меж-ЦОД)
    - eventual consistency
- Сервис заказов, платежей, расчётов — контейнеры + PostgreSQL (VM/bare-metal)
    - Модель: Single-writer (единственный primary)
    - Развёртывание:
        - Москва:
            - - 1 primary
            - - 1 synchronous replica
        - Краснодар:
            - - 1 asynchronous replica (standby)
    - Failover:
        - - автоматический, при кворум (обеспецивается etcd, см. ниже)
        - - при недоступности primary временная остановка записи до принятия решения

- Сервис доставки — контейнеры + PostgreSQL (VM/bare-metal) (критичный контур)
    - Geo-sharding по региону
    - Master в локальном ЦОД, replica в другом
- Аналитический сервис — контейнеры + ClickHouse (VM/bare-metal)
    - Москва: 2 ноды
    - Краснодар: 2 ноды
    - Асинхронная репликация

- Сервис медиа — S3 + CDN
    - S3 Москва (primary)
    - S3 Краснодар (replica)
    - CDN edge: СПб, Казань

Технические компоненты

- Redis cluster (cache)

    - Москва: 3 master + 3 replica
    - Краснодар: 3 master + 3 replica
    - Асинхронная репликация

- Kafka — event bus
    - Москва: 3 брокера
    - Краснодар: 3 брокера
    - replication factor = 3
    - Меж-ЦОД распределение партиций

- etcd cluster (кворум при падениях)
    - Назначение:
        - - определение "жив ли primary", предотвращение двух primary для критичных сервисов
        - - защита от split-brain
        - - координация failover PostgreSQL (через Patroni)
    - Состав:
        - - Москва: 2 ноды
        - - Краснодар: 2 ноды
        - - Казань: 1 witness node (резервные ноды, кворум = 3/5)

- Мониторинг — ELK stack
    - Москва: 1 кластер
    - Краснодар: 1 кластер
    - Централизованное логирование

- Метрики и health-checks — Prometheus + Grafana
    - Развёртывание:
        - - Москва: 2 инстанса Prometheus
        - - Краснодар: 2 инстанса Prometheus
- Дополнительно:
    - health agents
        - - проверка:

        - - доступности PostgreSQL primary
        - - доступности ЦОД (network checks)
    - -Использование:
        - - сигнализация отказов
        - - триггеры для failover (через интеграцию с etcd/Patroni)

5.1.3. Принципы

- Stateless-сервисы:
    - Kubernetes, active-active
- Stateful-сервисы (БД etc.):
    - локальный primary + реплика в другом ЦОД
- Критичные сервисы (Payments, Orders):
    - single-writer модель
    - failover только через кворум etcd
    - при неопределённости запись останавливается
- Geo-sharding:
    - локальная запись для пользователей и объявлений (Ticket)
- Failover:
    - автоматический, но с проверкой quorum
    - Kubernetes - пересоздание контейнеров
    - PostgreSQL - переключение на реплику только при подтверждении etcd
    - GeoDNS - переключение трафика

5.2. CI/CD процесс

5.2.1. Инструменты

- Git: GitVerse
- CI/CD: GitVerse CI/CD
- Контейнеризация: Docker
- Оркестрация: Kubernetes
- Infrastructure as Code: OpenTofu
- Упаковка приложений: Helm
- Registry: GitVerse Container Registry

- Мониторинг и alerting: Prometheus + Grafana
- Логирование: ELK Stack
- Миграции баз данных: Liquibase, Flyway
- Секреты: Vault

5.2.2. Архитектура пайплайнов

Система использует **три отдельных пайплайна**, разделение по назначению и чувствительности данных:

Пайплайн бизнес-сервисов

- Сервисы: API Gateway, Авторизация, Пользователи, Объявления, Поиск, Заказы, Платёжный сервис, Расчёты, Доставка, Аналитика/Нотификации
- Контейнеризация: Docker + Kubernetes
- Стратегия: Blue-Green развертывание, Canary для критичных сервисов (Заказы, Платёж, Расчёты)

Пайплайн баз данных и инфраструктуры

- Сервисы: PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse, Elasticsearch
- Развертывание: VM / bare-metal
- Стратегия: контроль версий через OpenTofu, репликация между ЦОД, автоматическое тестирование восстановления
- Миграции БД: только через Flyway, обязательный бэкап перед применением, ручное подтверждение для критичных

Пайплайн медиа и CDN

- Сервисы: S3/Object Storage, CDN edge (СПб, Казань)
- Развертывание: managed
- Стратегия: автоматическое обновление правил кэширования и деплой новых версий контейнеров медиа-сервисов

5.2.3. Этапы CI/CD

CI

- Trigger: push/merge request в GitVerse
- Этапы:
  1. Сборка Docker-образа
  2. Unit-тесты (>80% покрытия)
  3. Интеграционные тесты для взаимодействия сервисов

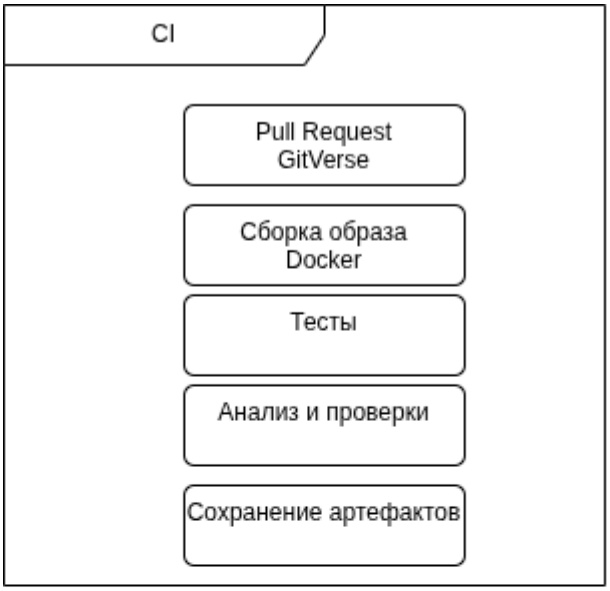
4. Статический анализ (SonarQube)
5. Security scan (Trivy, Grype)
6. Сохранение артефактов в GitVerse Registry

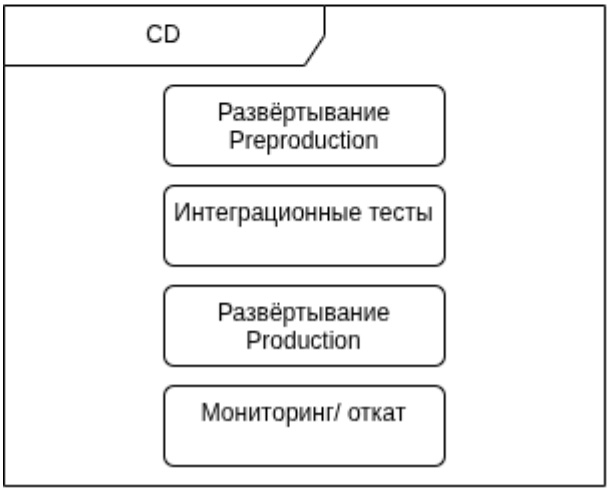
CD

- Стратегия: Canary для критичных сервисов, Blue-Green для остальных
- Окружения:
  - Development — автоматический деплой feature-веток
  - Preproduction — полная копия production, интеграционное тестирование
  - Production — деплой по расписанию, ночное время 02:00-04:00
- Шаги:
  1. Создание Helm-чарта с новой версией
  2. Развертывание в preproduction
  3. Запуск интеграционных и e2e тестов
  4. Деплой в production в соответствии с моделью для сервиса
  5. Мониторинг задержек, error rate, RPS
  6. Автоматический rollback при превышении порогов

Мониторинг и уведомления

- Health checks для всех сервисов после деплоя
- Метрики в Prometheus/Grafana
- Уведомления администраторов при критических событиях
- Централизованное логирование через ELK





5.3. Планы тестирования

5.3.1. Назначение

Цель тестирования — подтвердить

- корректную работу при распределении по ЦОДам
- поддержку средних и пиковых нагрузок
- сохранность данных при сбоях и задержках
- непрерывность ключевых бизнес-процессов (объявления, заказы, оплаты)
- соответствие требованиям по доступности и восстановлению

5.3.2. Объекты тестирования

Точки входа

- GeoDNS (маршрутизация пользователей между регионами)
- API Gateway (единая точка входа)

- CDN (доставка медиа-контента)

Бизнес-сервисы

- авторизация и управление пользователями
- сервис объявлений
- поиск и рекомендации
- заказы
- платежи и расчёты
- доставка
- аналитика и уведомления

Инфраструктурные компоненты

- базы данных (PostgreSQL)
- кэш (Redis)
- очередь сообщений (Kafka)
- поисковый индекс (ElasticSearch)
- аналитическое хранилище (ClickHouse)
- хранилище медиа (S3 + CDN)
- системы логирования и мониторинга (ELK, Prometheus, Grafana)

5.3.3. Архитектурные особенности

При тестировании учитываются следующие свойства системы:

- два активных дата-центра (Москва и Краснодар)
- распределённое хранение данных с разделением по регионам
- асинхронное взаимодействие сервисов через события
- различие между синхронными и асинхронными процессами
- возможная задержка согласования данных между системами

5.3.4. Основные группы тестирования

Функциональная проверка системы

Проверяется, что бизнес-сценарии работают от начала до конца:

- регистрация и вход пользователя
- создание и публикация объявления
- поиск и просмотр объявлений
- оформление заказа

- оплата и подтверждение
- доставка и завершение заказа

Особенность: проверка выполняется через внешние интерфейсы системы (API Gateway).

Проверка согласованности данных

Цель — убедиться, что данные в разных системах не расходятся.

Проверяется:

- запись данных в основной базе (PostgreSQL)
- отражение изменений в поиске (ElasticSearch)
- актуальность данных в кэше (Redis)
- корректная обработка задержек между сервисами
- временные расхождения между системами допускаются, но ограничены
- данные не должны теряться или дублироваться

Проверка взаимодействия сервисов

Проверяется обмен данными между сервисами:

- корректность синхронных вызовов (например, заказ + оплата)
- корректность событийного обмена (через Kafka)
- обработка повторных и запоздалых сообщений
- устойчивость к временной недоступности сервисов

Проверка распределённой работы (два ЦОД)

Проверяется работа системы при географическом распределении:

- корректная маршрутизация пользователей через GeoDNS
- работа системы при отказе одного дата-центра
- переключение нагрузки между регионами
- отсутствие потери данных при региональных сбоях

Проверка производительности

Проверяется способность системы работать при разных уровнях нагрузки:

- обычная нагрузка (ежедневная работа)
- высокая нагрузка (пиковые часы)
- резкие всплески активности

Проверяются:

- время ответа системы
- стабильность под нагрузкой
- отсутствие деградации ключевых функций

Проверка устойчивости к сбоям

Проверяется поведение системы при отказах:

- отключение отдельных сервисов
- недоступность базы данных или кэша
- сбой очередей сообщений
- отключение головного дата-центра
- потеря связи между дата-центрами

Цель — убедиться, что система продолжает работать в деградированном режиме.

Проверка восстановления

Проверяется:

- автоматическое восстановление сервисов
- восстановление после перезапуска компонентов
- восстановление после потери части инфраструктуры
- восстановление данных из резервных копий

Проверка безопасности

Проверяется защита системы:

- доступ только авторизованных пользователей
- защита от подделки запросов
- защита от типовых веб-атак
- ограничение частоты запросов
- защита данных при передаче и хранении

5.3.5. Критические зоны системы

Наибольшее внимание уделяется следующим процессам:

- платежи и финансовые операции
- создание и изменение заказов
- публикация объявлений
- поиск и выдача результатов

- авторизация и управление сессиями

5.3.6. Общий критерий успешности тестирования

Система считается корректной, если:

- все ключевые сценарии выполняются без ошибок
- данные сохраняются и не теряются
- система выдерживает заданную нагрузку
- сбои не приводят к полной остановке системы
- восстановление происходит в допустимые сроки
- георасределённая работа не нарушает целостность данных